

Dossier De Conception (DDC)

du projet

Robot Mini-Sumo

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	Lilian Buisson de Larichaudy Marius Deschaume Dylan Lagouarde Rayhane Pain Flavien Restoin	Technicien	11/10/2024	
Approuvé par	L.Theolier J.P.Guilet (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	11/10/2024	
Approuvé par	Tournoi national de robotique sumo (TNRS) (IUT GEII Bdx)	Client	11/10/2024	

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	01/09/2022	Publication préliminaire du DDC document à compléter par le Technicien.
2	11/10/2024	Première publication
3	18/10/2024	Correction suite à l'audit
4	13/12/2024	Publication du DCC détaillé

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	RMS_CDC	Cahier des charges	1	IUT GEii Bdx

Table des matières

1. Nature du document	5
2. Conception préliminaire du produit	5
2.1 Architecture Électronique	5
2.1.1 Choix des capteurs adversaire	8
2.1.2 Choix des capteurs de sol	9
2.1.3 Choix du récepteur IR	10
2.1.4 Choix du pont en H	11
2.1.5 Choix du régulateur de tension	13
2.1.6 Choix de la batterie	14
2.3 GRAFCET	16
2.4 Architecture Informatique	17
2.4.1 Fonctions d'acquisition	18
2.4.2 Fonctions d'action	19
2.4.3 Fonctions d'énergie	20
2.4.4 Fonctions de traitement	20
2.5 Conclusion de la conception préliminaire du produit	22
3. Conception détaillée du produit	23
3.1 Conception détaillée du robot mini-sumo	25
3.2 Conception détaillée de la partie acquisition	25
3.2.1 Capteurs adversaires	26
3.2.1.1 Schéma électrique des capteurs adversaires	26
3.2.1.2 Code informatique des capteurs adversaires	27
3.2.2 Capteurs de sol	28
3.2.2.1 Schéma électrique des capteurs de sol	28
3.2.2.2 Code informatique des capteurs de sol	29
3.2.3 Capteurs de télécommande	31
3.2.3.1 Schéma électrique des capteurs de télécommande	31
3.2.3.2 Code informatique du capteur télécommande	32
3.3 Conception détaillée de la partie action	32
3.3.1 Pont en H	32
3.3.1.2 Code informatique du pont en H	35
3.4 Conception détaillée de la partie énergie	37
3.4.1 Pont diviseur de tension	37
3.4.1.1 Schéma électrique du pont diviseur de tension	37
3.4.1.2 Code informatique du pont diviseur de tension	42
3.4.2 Condensateur de découplage	44
3.4.2.1 Schéma électrique des condensateurs de découplage	44
3.5 Conception détaillée de la partie traitement	46

3.5.1 Le microcontrôleur ATMEGA328P-PU	46
3.4.1.1 Schéma électrique du microcontrôleur	46
3.3.1.2 Code informatique du microcontrôleur	47
4. Dérivage des solutions techniques retenues	53
4.1 Prototypage rapide de la partie Action	53
4.2 Prototypage de la partie acquisition	57
4.3 Prototypage de la partie énergétique	71
4.3 Conclusion de la simulation / prototypage rapide du produit	74
5. Conclusion de la conception du produit	75
6. Matrice de conformité du produit	76

1. Nature du document

Ce document est un dossier de conception et a pour but de détailler la conception du produit développé. Il apporte ainsi des preuves de la conformité du produit par rapport à l'ensemble des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Conception préliminaire du produit

Ce chapitre décrit l'architecture fonctionnelle du produit. Il apporte les premiers éléments de preuve de la faisabilité du produit vis-à-vis des exigences client.

2.1 Architecture Électronique

Référence de pré-conception : CPR_ARCHI_ELEC

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_LUMINOSITE, EXIG_ADVERSAIRE, EXIG_DEPART, EXIG_DEPLACEMENT, EXIG_COMPORTEMENT, EXIG_AUTONOMIE, EXIG_SECUR_BATT

Afin de répondre au cahier des charges, une analyse globale des exigences a conduit à l'architecture fonctionnelle présentée ci-dessous.

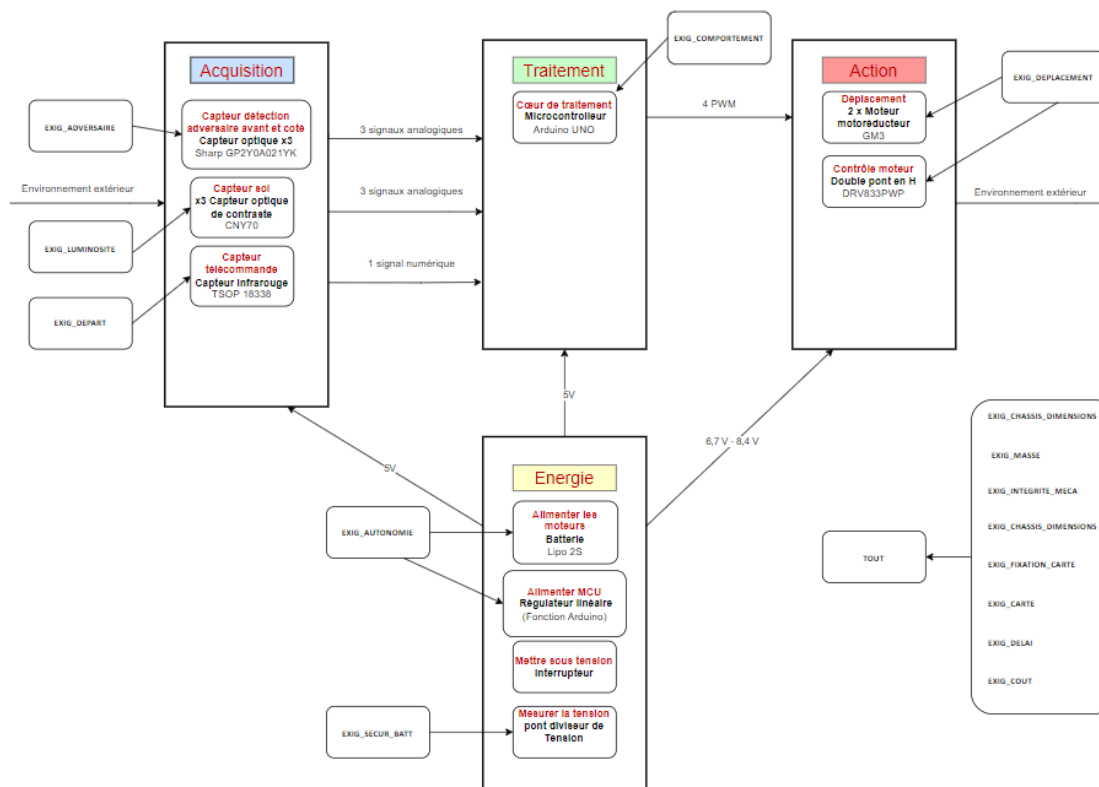


Figure 1 : Architecture électronique préliminaire

L'architecture électronique du robot Sumo se décompose en plusieurs blocs. Nous avons représenté l'architecture du projet SUMO sous la forme d'un synoptique comprenant 4 grands blocs :

- **bloc Acquisition**
- **bloc Traitement**
- **bloc Action**
- **bloc Énergie**

Bloc d'acquisition : EXIG LUMINOSITE, EXIG_ADVERSAIRE, EXIG_DEPART

Il y aura trois capteurs afin de détecter la présence de l'adversaire :

- Deux à l'avant du robot
- Un sur son flanc droit.

Les deux capteurs avant permettent d'avoir un plus grand champ de détection de l'adversaire. Combinés avec le capteur de droite, le robot sumo pourra déterminer si l'adversaire se trouve à sa gauche ou à l'arrière lorsque les capteurs avant ne sont pas sollicités

Le robot Sumo aura trois capteurs optiques dirigés vers le sol et positionnés en triangle :

- Un premier à l'avant droit
- Un deuxième à l'avant gauche
- Un troisième centré à l'arrière

Lors de la détection de la bande blanche du Dohyo ces capteurs envoient des signaux, permettant de déterminer les différentes actions du robot afin de s'en éloigner.

Le capteur infrarouge pour la télécommande a été choisi de telle sorte à ce que l'angle de captation soit optimal.

Bloc de traitement : EXIG_COMPORTEMENT

Le microcontrôleur recevra les données du bloc acquisition afin de les traiter via un programme informatique et de contrôler les moteurs du robot pour effectuer les déplacements, mais aussi l'éteindre, quand le seuil de tension indiqué pour la sécurité du robot Sumo sera atteint.

Bloc d'énergie : EXIG_AUTONOMIE, EXIG_SECUR_BATT

Pour la batterie, le Lipo Conrad Energy 7,4 V - 800 mAh a été retenu au vu de la consommation du circuit électronique du robot.

Le pont diviseur de tension permet d'adapter proportionnellement la tension du Lipo 2S à surveiller à l'entrée du microcontrôleur pour la sécurité du cahier des charges.

Bloc d'action : EXIG_DEPLACEMENT

Composé de deux moteurs et d'un pont en H, le bloc action permettra le déplacement du robot.

Nous avons besoin d'un pont en H qui recevra les ordres du cœur de traitement sous forme de signal PWM qui servira par la suite à faire fonctionner nos deux moteurs GM3.

Les moteurs vont exécuter l'action à l'aide du pont en H qui bougeront les roues de notre robot qui lui permettra de se déplacer, afin de répondre au cahier des charges.

Le pont en H nous permet donc d'inverser le sens du courant afin de faire avancer ou reculer notre robot. Pour contrôler chaque moteur le pont en H à besoin de 2 signaux PWM, cela nous fait un total de 4 signaux PWM.

Pour assurer le bon fonctionnement de notre robot Sumo, chaque composant doit être alimenté avec sa tension de fonctionnement.

Pour cela les composants de la partie acquisition et traitement sont alimentés en 5V. Seulement le pont en H utilise la tension de la batterie qui varie de 6,7 V à 8,4 V. Les moteurs sont eux alimentés par le pont en H.

2.1.1 Choix des capteurs adversaire

Référence de pré-conception : CPR_ADVERSAIRE

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_ADVERSAIRE

Afin de répondre au cahier des charges pour l'exigence "EXIG_ADVERSAIRE", nous avons retenu 3 capteurs optique.

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (exemples) (valeur de 1 à 5)						Total (produit des valeurs précédentes)
		Distance min et max de détection	Facilité d'utilisation du signal de sortie	Compatibilité de la tension avec les sources disponibles	Faible consommation en courant	Faible Prix	Disponibilité	
Capteur de mesure Sharp GP2Y0A41SK0F	0	4cm - 30cm				8,25 €	1	
		0/5						
Capteur de mesure Sharp GP2Y0A021YK	1	10cm - 80cm	Vo	4,5V-5,5V	40mA	9,58 €	1	1
		5/5	5/5	5/5	5/5	5/5		
Capteur de mesure Sharp GP2Y0A02YK	1	20 cm - 150 cm	Vo	4,5V-5,5V	50mA	10,67 €	1	1
		3/5	5/5	5/5	4/5	4/5		
IUT de Bordeaux	Référence : SUMO_FAD							
Département GEII	Révision : 1.6 – 19/09/2022							

Figure 2 : FAD pour le choix des capteurs adversaires

Lors du choix des capteurs optiques, on s'intéresse à la distance minimum et maximum de détection, pour avoir une conformité sur la détection exigée sur l'adversaire.

La solution technique **Sharp GP2Y0A41SK0F** ne sera pas retenue, pour cause d'une distance trop faible selon le diamètre du Dohyo.

Pour les solutions techniques **Sharp GP2Y0A021YK** et **Sharp GP2Y0A02YK**, les informations qui nous permettent de choisir sont les distances minimums et maximums de détection.

Pour ce faire le diamètre du Dohyo est de 77 cm donc nous n'avons aucun intérêt à voir à plus de 80 cm, ce qui permet aussi de diminuer le risque que notre robot détecte un élément extérieur au Dohyo et qu'il se concentre dessus.

La solution retenue pour cette exigence est le capteur de mesure **Sharp GP2Y0A021YK**.

2.1.2 Choix des capteurs de sol

Référence de pré-conception : CPR_LUMINOSITE

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_LUMINOSITE

Afin de répondre au cahier des charges pour l'exigence "EXIG_LUMINOSITE", nous avons retenu 3 capteurs optiques de contraste.

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (exemples) (valeur de 1 à 5)					Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)	
		Distance min et max de détection	Compatibilité de la tension avec les s	Respect de la stratégie de combat	Faible Prix	Disponibilité			
0 CNY avant + 0 CNY arrière	0	<0,5mm	5V	0	0	1	0		
			5/5						
1 CNY avant + 0 CNY arrière	0		5V	0	1,39		0		
			5/5						
2 CNY avant + 0 CNY arrière	1	5/5	5V	0	2,78		0		
			5/5						
0 CNY avant + 1 CNY arrière	0		5V	0	1,39		0		
			5/5						
1 CNY avant + 1 CNY arrière	1		5V	0	2,78		0		
			5/5						
2 CNY avant + 1 CNY arrière	1		5V	1	4,17		1	Prix modéré et conforme à la stratégie de combat	
			5/5						
2 CNY avant + 2 CNY arrière	1		5V	1	5,56		1	Plus chère et non nécessaire à la stratégie de combat	
			5/5						
IUT de Bordeaux Département GEII	Référence : SUMO_FAD Révision : 1.6 – 19/09/2022								

4 / 7

Figure 3 : FAD pour le choix des capteurs de sol

Pour cette exigence, nous avons retenu 2 capteurs sol **CNY70** à l'avant pour bien sécuriser nos déplacements, et 1 capteur sol **CNY70** milieu arrière pour éviter de tomber en cas de manœuvre en marche arrière.

2.1.3 Choix du récepteur IR

Référence de pré-conception : CPR_DEPART

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_DEPART

Afin de répondre au cahier des charges pour l'exigence "**EXIG_DEPART**", nous avons retenu un récepteur infrarouge pour la détection de la télécommande au départ.

La solution retenue pour cette exigence est le récepteur infrarouge **TSOP 6238TR** pour des raisons de disponibilités. Il recevra sans problème les informations et permettra le départ du robot à la réception de l'information

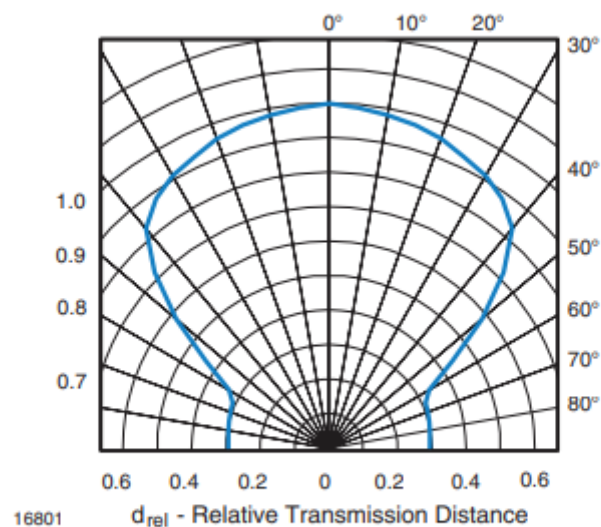


Fig. 11 - Horizontal Directivity

Figure 4 : Document technique du TSOP6238TR - Directivité du capteur

2.1.4 Choix du pont en H

Référence de pré-conception : CPR_DEPLACEMENT

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_DEPLACEMENT

Afin de répondre au cahier des charges pour l'exigence "EXIG_DEPLACEMENT", nous avons retenu un pont en H.

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (exemples) (valeur de 1 à 5)					Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)
		Compatibilité de la tension avec les sources disponibles	Courant max de sortie du pont	Manière de piloter le pont	Faible Prix	Disponibilité		
Pololu Commande de 2 moteurs CC DRV8835 2x1,2A		2V à 7V	1,2A	PWM	4,99€	oui	1875	
		3/5	5/5	5/5	4/5	5/5		
Pololu Commande de 2 moteurs CC DRV8833 2x1,2A		2,7V à 10,8V	1,2A	PWM	9,50€	oui	500	
		4/5	5/5	5/5	1/5	5/5		
DRV8801PWP		8V à 38V	2,8A	PH/EN	2,18€	oui	0	
		0/5	5/5	0/5	4/5	5/5		
DRV8830DGQ		2,75V à 6,5V	1A	I2C	1,95€	oui	0	
		3/5	5/5	0/5	5/5	5/5		
DRV8833PWP		2,7V à 10,8V	1,5A	PWM	2,61€	oui	2500	
DRV8835DSS		4/5	5/5	5/5	5/5	5/5	1875	
		2V à 7V	1,5A	PWM	1,16€	oui		
L298P		2,3V à 50V	4A	PWM	12,49€	oui	625	
		5/5	5/5	5/5	1/5	5/5		

Figure 5 : FAD pour le choix du Pont en H

Ce pont en H va nous servir à contrôler la polarité des bornes des moteurs, grâce à des commutateurs qui seront activés selon différentes combinaisons.

Ce qui nous intéresse dans ce système de pont en H, ce sont les courants positif ou négatif aux moteurs pour faire varier le sens moteur.

Le pont en H va donc nous servir à faire tourner les moteurs vers l'avant ou vers l'arrière dans le même sens ou non pour avoir les déplacements exigés depuis le Grafset.

Pour cette FAD du pont en H , nous avons 7 solutions techniques disponibles. Pour ajuster la vitesse des moteurs GM3 (Moteur imposés), nous devons choisir un pont en H fonctionnel en signal PWM. Pour ce faire, les solutions techniques **DRV8801PWP** et **DRV8830DGQ** seront supprimés de notre choix.

Pour la solution technique **L298P**, le pont en H est très performant en puissance , avec un signal de fonctionnement PWM , mais très coûteux , donc on ne le choisira pas comme solution technique finale.

Pour la solution technique **DRV8835DSS**, le pont en H est performant en puissance , avec un signal de fonctionnement PWM , mais la tension est assez réduite, donc on ne le choisira pas comme solution technique finale.

Finalement, nous avons retenu comme solution technique le pont en H **DRV8833PWP**, qui est globalement meilleur selon les autres produits. Ce pont en H sera alimenté depuis le Lipo 2S - 6,7 V à 8,4 V ,qui est compatible selon les tensions du pont en H de 2,7V à 10,8V , et son prix d'achat de 2,61 € HT est plutôt bas comparé au autre produit.

2.1.5 Choix du régulateur de tension

Référence de pré-conception : CPR_COMPORTEMENT

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_COMPORTEMENT

Afin de répondre au cahier des charges pour l'exigence "EXIG_COMPORTEMENT", nous avons retenu un régulateur de tension pour alimenter les composants rattachés à notre shield.

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (exemples) (valeur de 1 à 5)										Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)
		Nombre d'entrées et sorties numériques (IO)	Nombre d'entrées analogiques	Nombre de sorties PWM	Compatibilité de la tension avec les sources disponibles	Courant consommé	Fréquence de calcul	Connaissance du composant	Boîtier composant facile à utiliser/souder	Faible Prix			
ATMEGA328P	1	23	9	5	1.8-5.5	200uA	20MHz	Elevé	Moyen	3.13	60750	Choix définitif	
		3	3	3	3	5	3	5	2	5			
ATSAMD21E16A	1	32	16	12	1.62-3.63	48MHz	Faible	Moyen	?		1280	Non disponible sur les marchés (GOTRONIC ET FARNEL.COM)	
		4	4	4	2		5	1	2	1			
ATMEGA2560	1	86	16	12	4.5-5.5	500uA	16MHz	Moyen	Complicqué	13€	7200	Prix élevé (13€) + Non disponible sur GOTRONIC	
		5	4	5	4	2	3	3		1 1			
ATtiny25	1	4	2	2	2.7-5.5	300uA	20Mhz	Faible	Simple	2.08€	300		
		1	1	1	1	3	4	1	5	5			

Figure 6 : FAD pour le choix du régulateur de tension

Pour la solution technique du régulateur de tension nous avons 4 choix possibles sur notre FAD et un autre directement intégré à notre carte Arduino Atmega328P imposé.

Nous avons tout d'abord regardé le régulateur linéaire intégré dans la carte arduino, car si il correspond à ce que l'on cherche et sera déjà présent. Nous sommes donc allés sur la [datasheet](#) de l'Arduino Atmega328P (page 7) pour voir qu'elle était la référence du régulateur linéaire utilisé.

La référence de ce régulateur linéaire est le **SPX1117M3-L-5**. Puis nous sommes allés voir la [datasheet](#) de ce régulateur linéaire et nous avons pu voir qu'il pouvait fournir un courant de sortie allant jusqu'à 800 mA.

Afin de vérifier que ce régulateur suffise nous devons faire un bilan de consommation instantanée des composants que ce dernier devra alimenter.

Les résultats obtenues sont :

- consommation Arduino = 10,0 mA
- consommation pont diviseur = 0,5 mA
- consommation capteur sol = 21 mA x 3 capteur
- consommation capteur dessus = 29 mA x 3 capteur
- Total : 160,5 mA

Robot Mini-Sumo (RMS)

La consommation instantanée de l'Arduino a été déterminée en mesurant le courant consommé durant l'exécution d'un programme coûteux en ressources.

Afin qu'il n'y ait aucun problème d'alimentation, on laisse un facteur 2 de sécurité sur la valeur lout max du régulateur. On a donc une consommation de 160,5 mA pour 400mA max disponible.

Le régulateur linéaire retenu pour cette conception préliminaire est donc le **SPX1117M3-L-5** déjà intégré sur la carte Arduino UNO.

2.1.6 Choix de la batterie

Référence de pré-conception : CPR_AUTONOMIE

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_AUTONOMIE

Afin de répondre au cahier des charges pour l'exigence "EXIG_AUTONOMIE", nous avons retenu un Lipo 2S.

FICHE D'AIDE A LA DECISION (FAD)						
Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (exemples) (valeur de 1 à 5)			Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)
		Encombrement	Faible Prix	Disponibilité		
Lipo CONRAD ENERGY 7.4 V 1200 mAh	0	L = 72 mm l = 36 mm h=12 mm	20,99€	oui		Trop grande en longueur
Lipo CONRAD ENERGY 7.4 V 800 mAh	1	L = 56 mm l = 31 mm h=17mm	13,49€	oui		Pas trop grande et possède 800mAh ce qui suffit pour notre projet
Lipo CONRAD ENERGY 7.4 V 450 mAh	0	L = 56 mm l = 31 mm h = 11,5mm	9,49€	oui		Nous avons besoin de 700 mAh pour notre projet. Cette batterie n'a que 450 mAh
IUT de Bordeaux	Référence : SUMO_FAD					
Département GEII	Révision : 1.6 – 19/09/2022					7 / 7

Figure 7 : FAD pour le choix de la batterie

Nous avons 3 solutions techniques pour les batteries Lipos 2s. Tout d'abord les dimensions max du robot Sumo sont 57 mm en longueur, 31 mm en largeur et 17 mm en hauteur.

En regardant les dimensions des batteries on peut enlever comme solution technique la batterie **Lipo CONRAD ENERGY 7,4 V 1200 mAh** car la dimension en longueur de la batterie est de 72 mm ce qui dépasse 57 mm maximum.

On va déterminer le besoin en consommation de courant par heure pour répondre à l'exigence. Pour cela, on va faire la somme de toutes les consommations de courant sur notre carte électronique.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ31 Révision : 4 – 13/12/2024	14/76
----------------------------------	---	-------

Désignation	Courant (mA)	Courant total consommé
Moteur GM3 x2	100 mA	200 mA
Capteur sol x3	21 mA	63 mA
Capteur adversaire x3	29 mA	87 mA
Carte Arduino	10 mA	10 mA
Pont diviseur de tension	0,5 mA	0,5 mA
Total		360,5 mA

Figure 8 : Consommation en courant du robot Sumo

La consommations des 2 moteurs GM3 correspond à 200 mA si il sont sans aucun contact avec un obstacle.

On arrive donc à une consommation totale de 360,5 mA. Sachant que l'exigence d'autonomie demande une autonomie de 100 minutes sans aucun contact avec un obstacle.

$$t = 100/60 = 1,66667 \text{ h}$$

$$E = 360,5 * 1,66667 = 600,83 \text{ mAh}$$

Prendre 20 % de plus pour cause de dégradation de l'accumulateur et pour garder une marge d'énergie à l'intérieur ce qui donne:

$$600,83 * 1,2 = 721 \text{ mAh}$$

Nous avons donc besoin de 721 mAh pour respecter l'exigence d'autonomie.

Cela nous permet d'éliminer la batterie **Lipo CONRAD ENERGY 7,4 V 450 mAh** qui ne peut fournir que 450 mAh ce qui n'est pas assez dans notre cas.

La solution retenue pour cette exigence est la **Lipo CONRAD ENERGY 7,4 V 800 mAh** qui respecte les dimensions du bloc batterie et qui fournit assez de courant par heure.

2.3 GRAFCET

Référence de pré-conception : CPR_GRAFCET

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG LUMINOSITE, EXIG_ADVERSAIRE, EXIG_DEPART, EXIG_DEPLACEMENT, EXIG_COMPORTEMENT, EXIG_AUTONOMIE, EXIG_SECUR_BATT

Fichier : [Grafcet Projet Sumo](#)

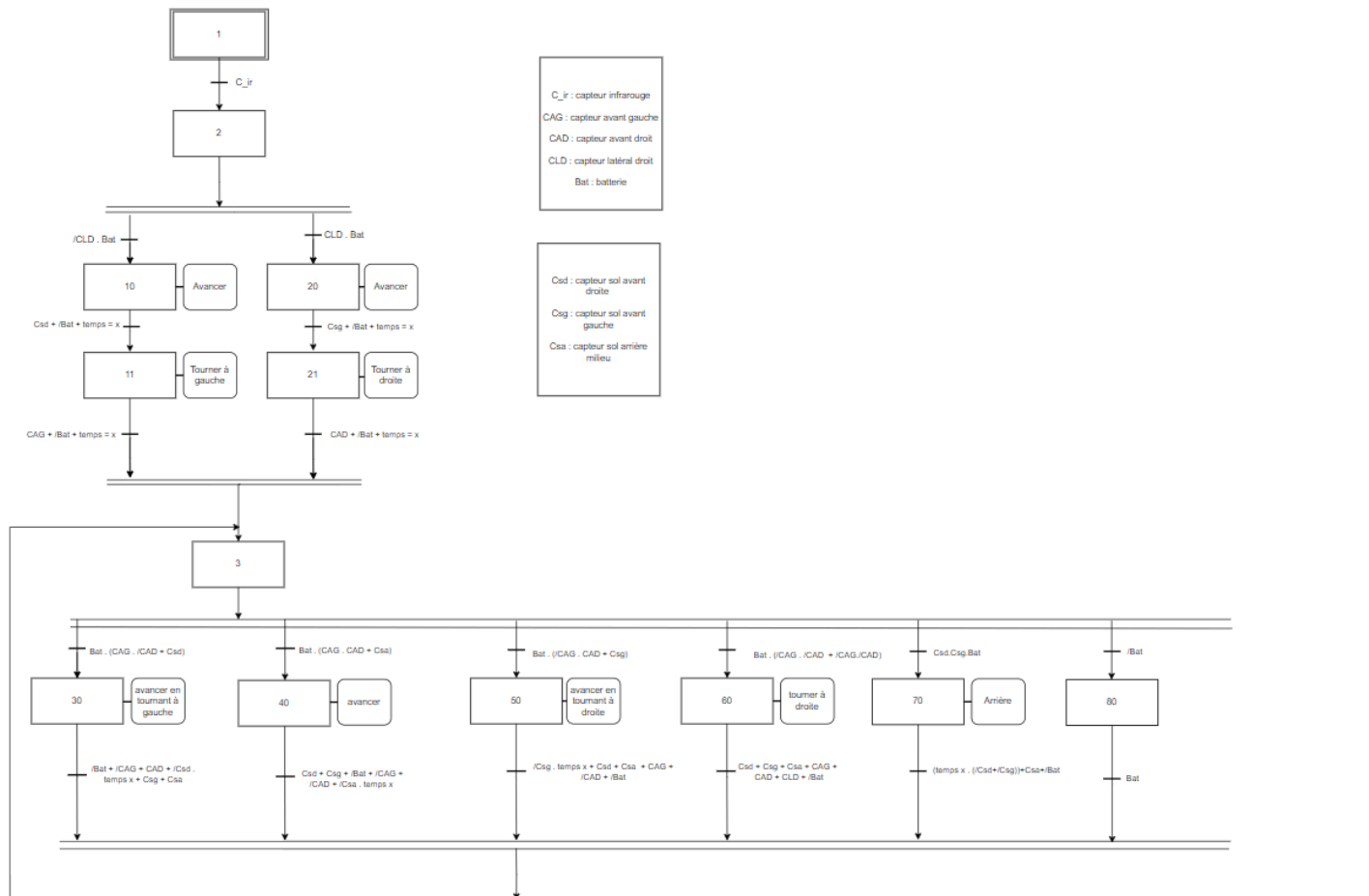


Figure 9 : GRAFCET déterminant le comportement de notre robot

2.4 Architecture Informatique

Référence de pré-conception : CPR_ARCHI_INFO

Exigences clients vérifiées par préconception : EXIG LUMINOSITE, EXIG_ADVERSAIRE, EXIG_DEPART, EXIG_DEPLACEMENT, EXIG_COMPORTEMENT, EXIG_SECUR_BATT

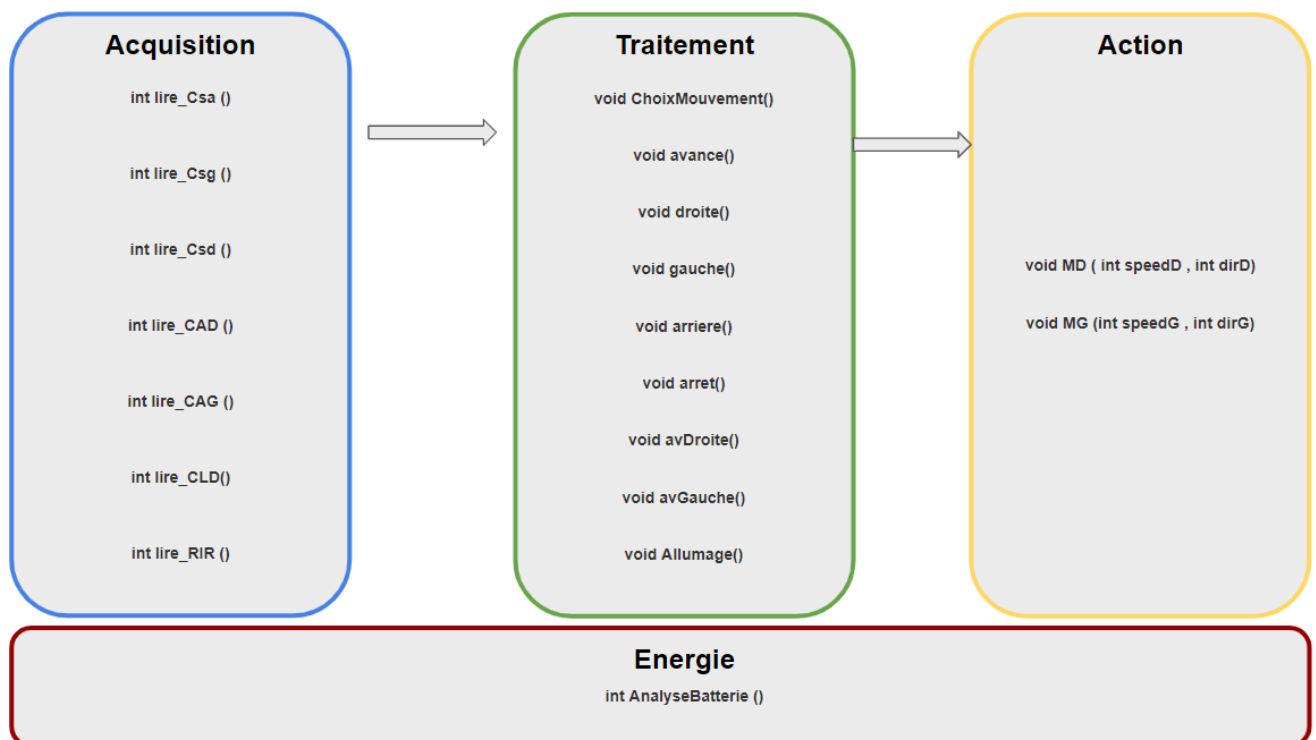


Figure 10 : Schéma de l'architecture informatique

2.4.1 Fonctions d'acquisition

Référence de pré-conception : CPR_ADVERSAIRE, CPR_LUMINOSITE, CPR_DEPART

Exigences clients vérifiées par préconception : EXIG_ADVERSAIRE, EXIG_LUMINOSITE, EXIG_DEPART

Pour répondre à l'exigence EXIG_ADVERSAIRE, qui consiste à détecter l'adversaire sur le dohyo, on utilise les fonctions "int lire_CAD" "int lire_CAG" "int lire_CLD", qui sont respectivement capteur avant droit, capteur avant gauche et capteur latéral droit, ces fonctions acquièrent l'information des capteurs optiques.

Ensuite, les fonctions "int lire_Csa", "int lire_Csg" et "int lire_Csd" permettent de détecter les différences de contraste au sol et évite au robot de s'éjecter du dohyo. Elles signifient respectivement capteur sol arrière, capteur sol gauche et capteur sol droit. Ces fonctions acquièrent l'information renvoyée par les capteurs de contraste. Ces capteurs seront à moins de 0,5mm du sol pour éviter d'être gêné par l'éclairage ambiant et répondre donc à l'exigence EXIG_LUMINOSITE.

Enfin pour l'exigence EXIG_DEPART, l'objectif est d'acquérir le signal de départ donné en IR par l'arbitre, via la fonction "int lire_R-IR".

2.4.2 Fonctions d'action

Référence de pré-conception : CPR_DEPLACEMENT

Exigence client vérifiée par préconception : EXIG_DEPLACEMENT

Afin de répondre à l'exigence EXIG_DEPLACEMENT, dans laquelle le robot Sumo doit pouvoir se déplacer de gauche à droite, en avant, en arrière et enfin faire des demi-tours, nous avons définis plusieurs fonctions présentes ci-dessous :

void MD (int speedD, int dirD)

Cette fonction se nomme MD. La fonction prend en paramètre d'entrée speedD et dirD et ne prend aucun paramètre en sortie.

La fonction va faire fonctionner le moteur droit pour faire reculer ou avancer la roue droite selon une certaine vitesse.

Si dirD = 1 , avancer roue du moteur droit

Si dirD = 0 , reculer roue du moteur droit

void MG (int speedG, int dirG)

Cette fonction se nomme MG. La fonction prend en paramètre d'entrée speedG et dirG et ne prend aucun paramètre en sortie.

La fonction va faire fonctionner le moteur gauche pour faire reculer ou avancer la roue gauche selon une certaine vitesse.

Si dirD = 1 , avancer roue du moteur gauche

Si dirD = 0 , reculer roue du moteur gauche

2.4.3 Fonctions d'énergie

Référence de pré-conception : CPR_SECUR_BATT

Exigence client vérifiée par préconception : EXIG_SECUR_BATT

- int AnalyseBatterie ()
Compare la valeur AnalogRead de la tension de sortie du pont diviseur avec la valeur correspondant à 6,7V
Renvoie 0 si la tension est inférieure.
Renvoie 1 si la tension est supérieure.

2.4.4 Fonctions de traitement

Référence de pré-conception : CPR_COMPORTEMENT

Exigence client vérifiée par préconception : EXIG_COMPORTEMENT

- void ChoixMouvement()

Appelle la fonction "void Avance()" si AnalyseBatterie () = 1 et lire_CAD=0 et lire_CAG=0 et lire_CLD=0 ou lire_CAG=0 et CAD=0 et CLD=1

Appelle la fonction "void droite()" si AnalyseBatterie () = 1 et lire_CAD=0 et lire_CAG=0 et lire_CLD=0 ou lire_CAG=0 et CAD=0 et CLD=1

Appelle la fonction "void arriere()" si AnalyseBatterie () = 1 et lire_Csd=1 et lire_Csg=1

Appelle la fonction "void avDroite()" si AnalyseBatterie () = 1 et lire_CAG=0 et lire_CAD=1 ou lire_Csg=1

Appelle la fonction "void avGauche()" si AnalyseBatterie () = 1 et lire_CAG=1 et lire_CAD=0 ou lire_Csd=1

Appelle la fonction "void Arret()" si AnalyseBatterie () = 0

Robot Mini-Sumo (RMS)

- **void Avance()**

Défini speedD à 255 et speedG à 255 défini dirD à 1 et dirG à 1
appelle MD(speedD , dirD) appelle MG(speedG , dirG)

- **void Droite()**

Défini speedD à 255 et speedG à 255 défini dirD à 0 et dirG à 1
appelle MD(speedD , dirD) appelle MG(speedG , dirG)

- **void Arriere()**

Défini speedD à 255 et speedG à 255 défini dirD à 0 et dirG à 0
appelle MD(speedD , dirD) appelle MG(speedG , dirG)

- **void avDroite()**

Défini speedD à 125 et speedG à 255 défini dirD à 1 et dirG à 1
appelle MD(speedD , dirD) appelle MG(speedG , dirG)

- **void avGauche()**

Défini speedD à 255 et speedG à 125 défini dirD à 1 et dirG à 1
appelle MD(speedD , dirD) appelle MG(speedG , dirG)

- **void arret()**

Défini speedD à 0 et speedG à 0 défini dirD à 1 et dirG à 1
appelle MD(speedD , dirD) appelle MG(speedG , dirG)

- **void Allumage()**

Lance la boucle du programme après avoir détecté le signal de départ de la télécommande infrarouge

2.5 Conclusion de la conception préliminaire du produit

Pour conclure sur cette conception préliminaire nous avons réussi à répondre à l'ensemble des exigences demandées dans le cahier des charges du client. De ce fait nous pouvons passer maintenant à la conception détaillée du produit.

3. Conception détaillée du produit

Ce chapitre détaille la conception du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe de cette étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

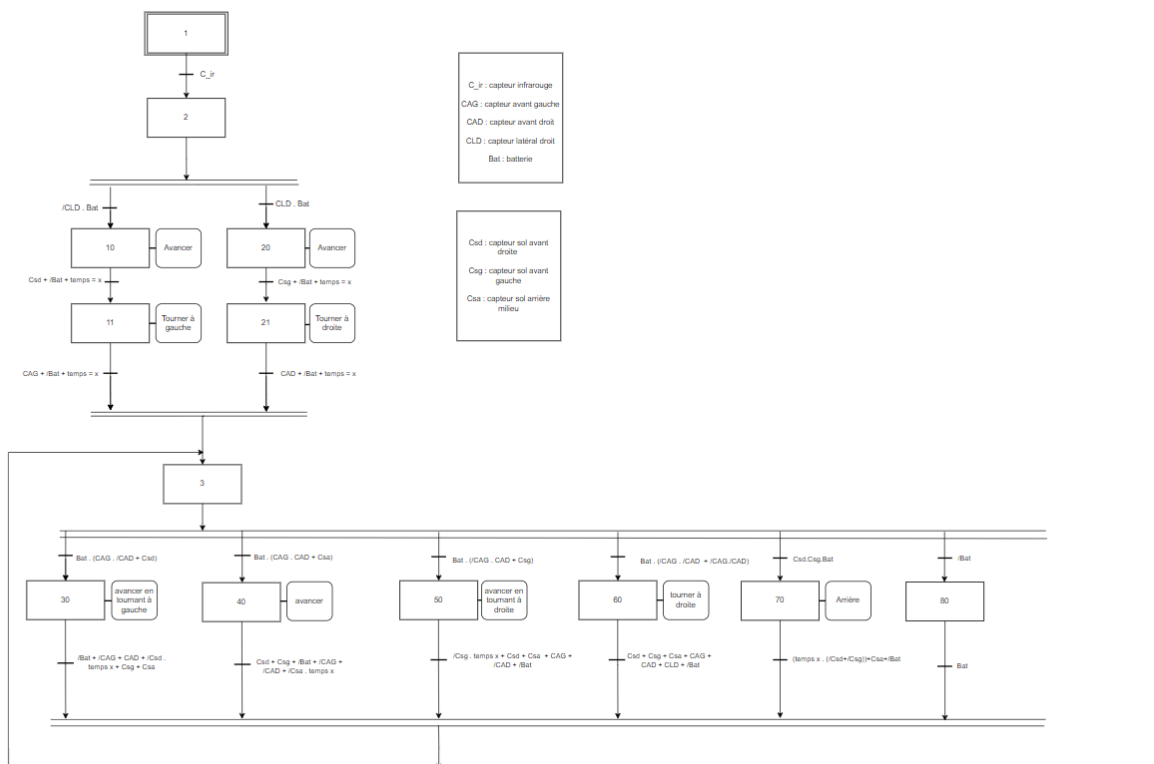


Figure 11 : Schéma de notre ancien GRAFCET déterminant le comportement de notre robot

Robot Mini-Sumo (RMS)

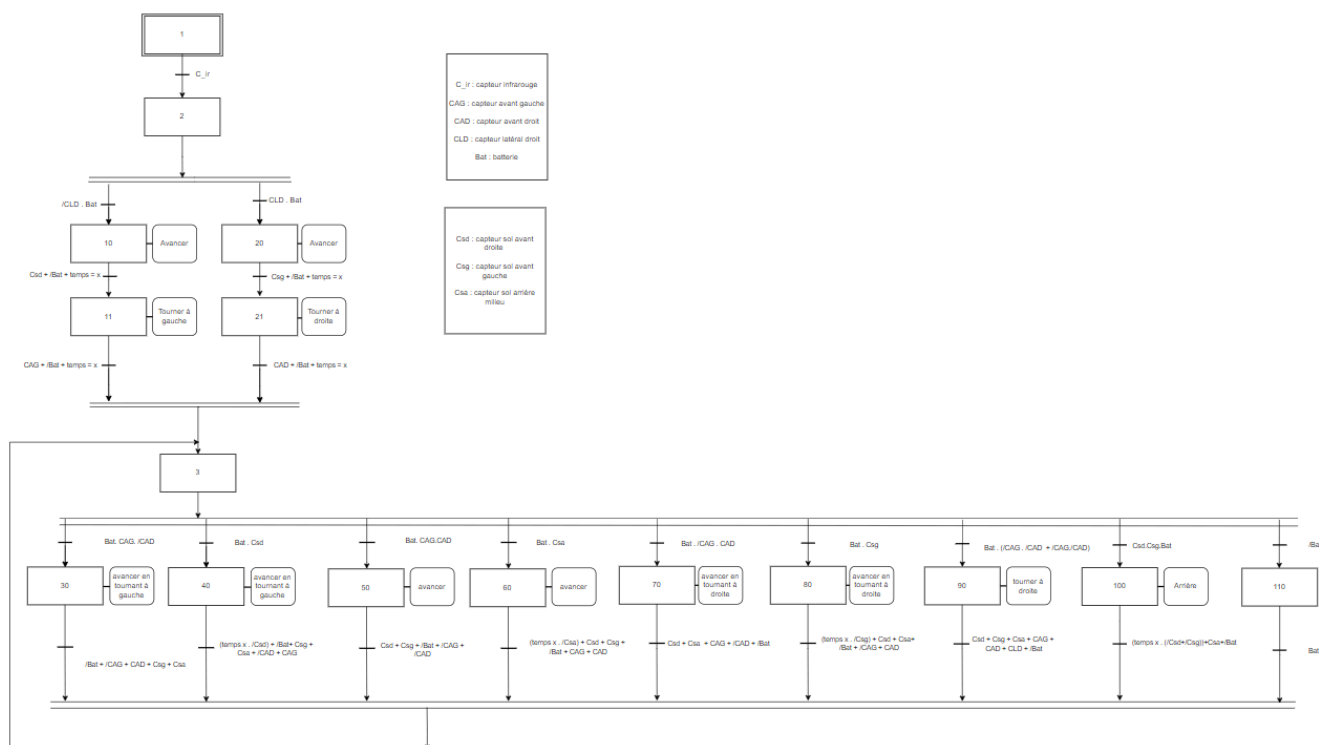


Figure 12 : Schéma de notre nouveau GRAFCET déterminant le comportement de notre robot

Nous avons modifié notre Grafcet car nous avons remarqué une erreur. Prenons l'exemple dans la boucle de la fonction pour avancer. Le problème se situe lorsque l'on sort de l'action avancer. Nous sortons de l'action avancer si un des capteurs sols avant détecte la ligne blanche ou si la batterie est inférieure à 6,7V ou qu'un des capteurs avant ne détecte rien devant ou que le capteur sol arrière ne capte plus la ligne blanche durant un certain temps.

Imaginons maintenant que nous détectons l'adversaire à l'avant, donc nous allons rentrer dans l'action avancer. L'adversaire reste devant nous donc nous sommes censé rester dans l'action avancer mais comme le capteur sol arrière ne capte pas la ligne blanche car nous sommes au milieu du dohyo nous allons donc sortir de l'action avancer alors que l'adversaire est devant nous.

Pour résoudre ce problème nous avons donc dupliqué toutes les actions dans la boucle qui avait à la fois une fonction offensive et défensive, pour éviter le problème rencontré précédemment.

3.1 Conception détaillée du robot mini-sumo

Chaque bloc fonctionnel doit faire l'objet d'un chapitre de conception détaillé, présenté comme suit.

Référence de conception : CDT_SCHEMA_ELEC

Exigences client vérifiées : EXIG LUMINOSITE, EXIG_ADVERSAIRE, EXIG_DEPART, EXIG_DEPLACEMENT, EXIG_COMPORTEMENT, EXIG_AUTONOMIE, EXIG_SECUR_BATT

A la suite de la conception préliminaire, l'activité de conception détaillée a été menée. Le schéma électrique complet de la carte est fourni ci-dessus.

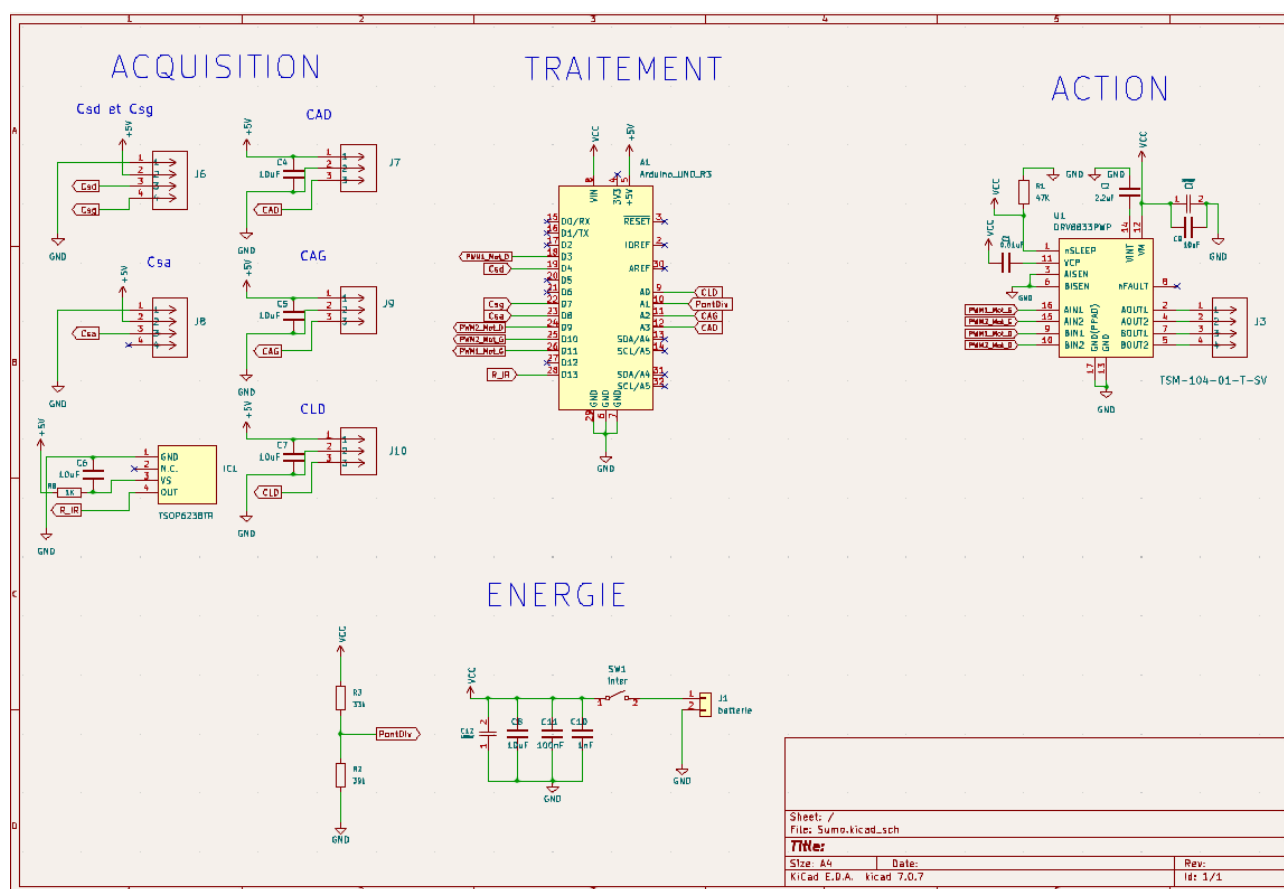


Figure 13 : schéma électrique de la carte robot mini-sumo

3.2 Conception détaillée de la partie acquisition

3.2.1 Capteurs adversaires

Référence de conception : CDT_ADVERSAIRE

Exigences client vérifiées : EXIG_ADVERSAIRE

3.2.1.1 Schéma électrique des capteurs adversaires

En phase de conception préliminaire, la solution retenue pour répondre à cette exigence est l'utilisation du capteur de mesure **Sharp GP2Y0A021YK**. Pour connecter ce capteur à notre shield, qui sera branché sur l'Arduino UNO, nous utilisons un connecteur 3 broches de type **TSM-103-x-xx**.

Conformément à notre stratégie, nous avons prévu d'utiliser trois capteurs : un positionné à l'avant gauche, un à l'avant droit, et un autre sur le côté droit. D'après la datasheet du composant, chaque capteur nécessite un condensateur de 10 μF ou plus pour stabiliser la tension d'alimentation.

Les condensateurs sélectionnés sont :

- C4 = 10 μF (+/-1 %)
- C5 = 10 μF (+/-1 %)
- C6 = 10 μF (+/-1 %)

Chaque condensateur sera placé aussi près que possible de son connecteur respectif sur la carte.

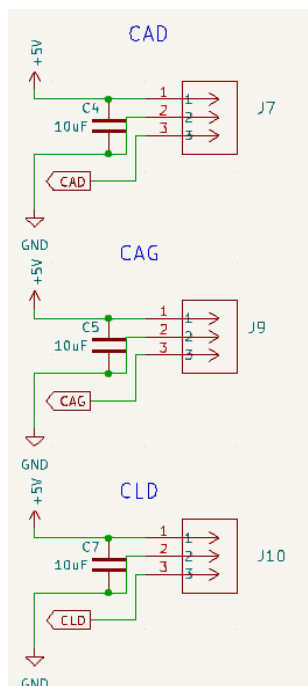


Figure 14 : Schéma électrique des connecteurs pour les capteurs optiques

3.2.1.2 Code informatique des capteurs adversaires

```

#define ValueCAD A3      // broche arduino du capteur avant droite
#define ValueCAG A2      // broche arduino du capteur avant gauche
#define ValueCLD A0      // broche arduino du capteur latéral droit

int viewfield = 122, lateralviewfield = 122;

void setup() {
    pm(A3, INPUT);
    pm(A2, INPUT);
    pm(A0, INPUT);
}

int lire_CAD (){
    if(analogRead(ValueCAD) > viewfield){
        return 1;
    }
    else{
        return 0;
    }
}

int lire_CAG (){
    if(analogRead(ValueCAG) > viewfield){
        return 1;
    }
    else{
        return 0;
    }
}

int lire_CLD (){
    if(analogRead(ValueCLD) > lateralviewfield){
        return 1;
    }
    else{
        return 0;
    }
}

```

Nous définissons d'abord les broches des trois capteurs d'adversaire, puis nous initialisons ces broches ainsi qu'une variable déterminant les champs de vision des capteurs. Enfin, nous créons nos trois fonctions d'acquisition d'information avec une détection au travers d'un `analogRead()`, qui, lorsque le robot perçoit quelque chose de plus proche que son champ de vision, retourne 1.

3.2.2 Capteurs de sol

Référence de conception : CDT_LUMINOSITE

Exigences client vérifiées : EXIG_LUMINOSITE

3.2.2.1 Schéma électrique des capteurs de sol

En phase de conception préliminaire, la solution retenue pour répondre à cette exigence est l'utilisation de capteurs de contraste de type **CNY70**. Ces capteurs permettent de détecter efficacement les variations de contraste au sol afin d'assurer la sécurité des déplacements du robot.

Selon notre stratégie, nous utilisons trois capteurs de sol **CNY70**, deux (Csd et Csg) positionnés à l'avant pour sécuriser les manœuvres, et un (Csa) placé au milieu arrière pour éviter toute chute en marche arrière.

D'après la Datasheet aucun condensateur ou résistance n'est nécessaire à son bon fonctionnement.

Une alimentation de 5V est fournie, les capteurs sont branchés à des connecteurs 4 broches de type **TSM-104-x-xx**.

Les deux capteurs avants sont connectés à une même broche.

Le capteur arrière est lui connecté séparément avec une broche du connecteur non utilisée et laissée comme non connectées (NC).

Les signaux de sortie des capteurs sont reliés aux broches correspondantes du connecteur.

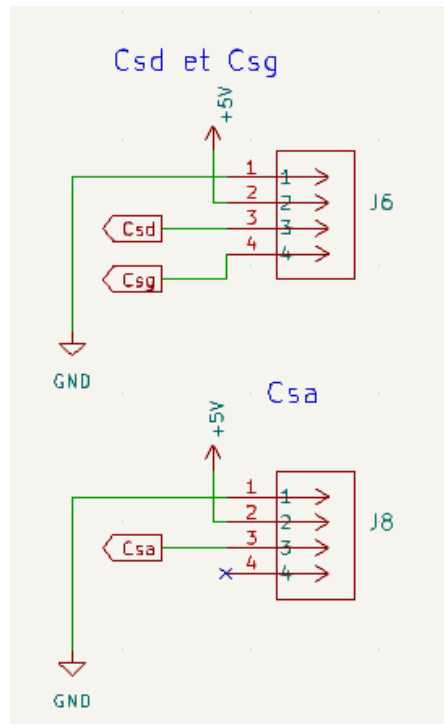


Figure 15 : Schéma électrique des connecteurs pour les capteurs sols

3.2.2.2 Code informatique des capteurs de sol

```
#define StateCsa 8      // broche arduino du capteur sol arrière
#define StateCsd 4      // broche arduino du capteur sol avant droit
#define StateCsg 7      // broche arduino du capteur sol avant gauche

void setup() {
    pm(8, INPUT);
    pm(4, INPUT);
    pm(7, INPUT);
}
```

```

int lire_Csa () {
    return 0;
    if(digitalRead(StateCsa) == 1){
        return 0;
    }
    else{
        return 1;
    }
}

int lire_Csd () {
    return 0;
    if(digitalRead(StateCsd) == 1){
        return 0;
    }
    else{
        return 1;
    }
}

int lire_Csg () {
    return 0;
    if(digitalRead(StateCsg) == 1){
        return 0;
    }
    else{
        return 1;
    }
}

```

Nous définissons d'abord les broches des trois capteurs de sol, puis nous initialisons ces broches. Enfin, nous créons nos trois fonctions d'acquisition d'information avec une détection au travers d'un `digitalRead()`, qui, lorsque le robot se situe sur une ligne blanche, retourne 1.

3.2.3 Capteurs de télécommande

Référence de conception : CDT_DEPART

Exigences client vérifiées : EXIG_DEPART

3.2.3.1 Schéma électrique des capteurs de télécommande

En phase de conception préliminaire, la solution retenue pour répondre à cette exigence est l'utilisation du récepteur infrarouge **TSOP6238TR**. Ce récepteur permet de détecter efficacement les signaux infrarouges émis par une télécommande pour assurer le démarrage du robot dans les conditions requises.

Le récepteur est directement intégré au circuit. Une alimentation de 5V est fournie au récepteur via la broche VS, tandis que la broche de sortie OUT transmet les signaux au microcontrôleur. La broche inutilisée du récepteur (N.C.) est laissée flottante.

Un condensateur de découplage de 10 μF (+/-1%) est placé entre l'alimentation (VS) et la masse (GND) pour stabiliser la tension d'alimentation. De plus, une résistance en série de 1000 Ω (+/-10%) est insérée sur la broche d'entrée VS pour limiter le courant et protéger le récepteur IR.

Les connexions sont réalisées conformément au brochage standard du composant :

- GND connecté à la masse.
- VS relié à l'alimentation 5 V.
- OUT connecté à l'entrée du microcontrôleur.

Ces choix assurent une détection fiable du récepteur infrarouge.

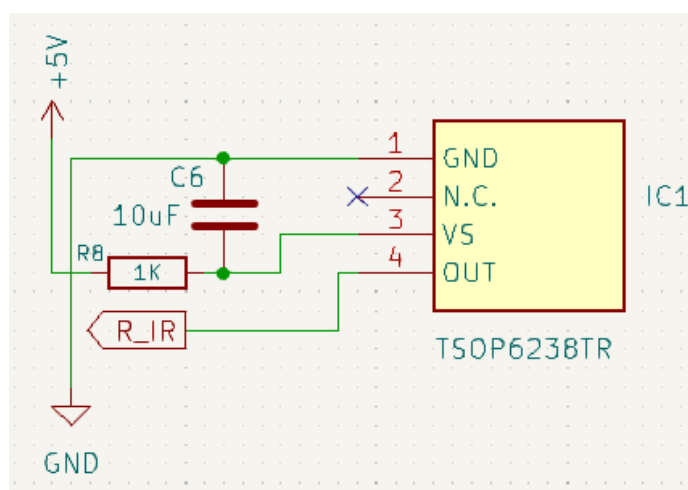


Figure 16 : Schéma du récepteur infrarouge

3.2.3.2 Code informatique du capteur télécommande

```
#define ValueRIR 13 // broche arduino du récepteur infrarouge

void setup() {
    pinMode(13, INPUT);

    // Démarrer le récepteur IR
    IrReceiver.begin(ValueRIR); // Initialiser le récepteur IR
}

int lire_RIR () {
    if (digitalRead(ValueRIR) == 1) {
        return 1;
    }
    else {
        return 0;
    }
}
```

Nous définissons d'abord les broches du capteur IR, puis nous initialisons cette broche et configurons le récepteur avec la commande `IrReceiver.begin(ValueRIR);`. Enfin, nous créons notre fonction d'acquisition d'information avec une détection au travers d'un `digitalRead()`, qui, lorsque le récepteur reçoit un signal de la télécommande, retourne 1.

3.3 Conception détaillée de la partie action

3.3.1 Pont en H

Référence de conception : CDT_DEPLACEMENT

Exigences client vérifiées : EXIG_DEPLACEMENT

3.3.1.1 Schéma électrique du pont en H

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ31 Révision : 4 – 13/12/2024	32/76
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

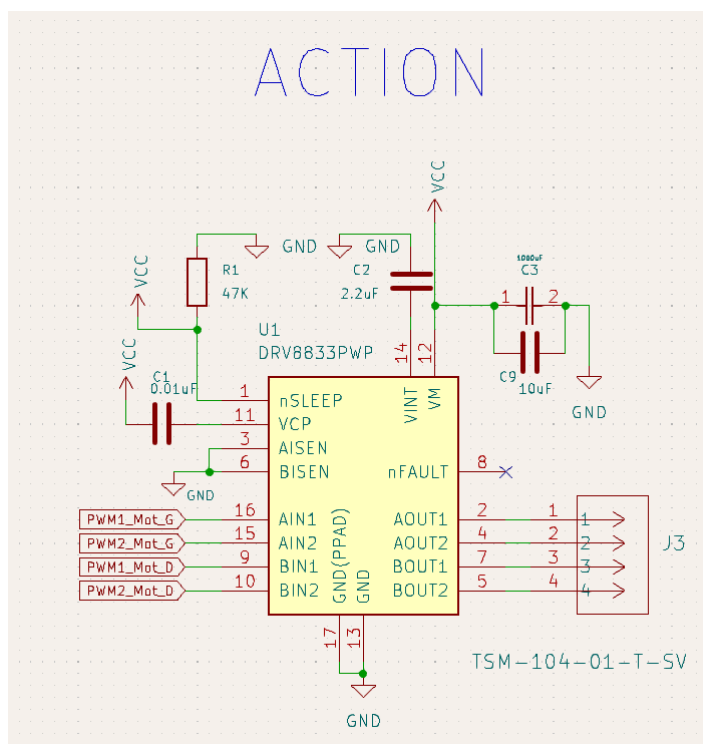


Figure 17 : Tension Datasheet du DRV8833PWP

Afin de répondre à l'exigence **EXIG_DEPLACEMENT**, nous avons trouvé une solution technique afin que le robot mini-sumo soit capable de se déplacer vers son adversaire selon les informations données par la partie Traitement.

Après avoir effectué une FAD de chacun des composants dans le paragraphe [2.1.4 Choix du pont en H](#), nous avons retenu le pont en H DRV8833PWP.

Nous sommes ensuite passés sur sa schématisation sous le logiciel Kicad.

Depuis la [datasheet](#) du pont en H DRV8833PWP, nous avons constaté qu'il fonctionne sous une tension entre 2,7 V à 10,8V , donc il y aura aucun problème pour une alimentation du pont en H sous une tension nominal de 7,4V depuis la batterie **Lipo CONRAD ENERGY 7,4 V**.

	MIN	MAX	UNIT
VM Power supply voltage	-0.3	11.8	V

Figure 18 : Tension Datasheet du DRV8833PWP

Le composant DRV8833PWP possède 17 pins de connection :

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ31 Révision : 4 – 13/12/2024	33/76
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

- Pin 3,6,13,17 : Masse du composant.
- Pin 2 : Signal de fonctionnement normal du moteur Gauche.
- Pin 4 : Signal de fonctionnement inverse du moteur Gauche.
- Pin 7 : Signal de fonctionnement normal du moteur Droite.
- Pin 5 : Signal de fonctionnement inverse du moteur Droite.
- Pin 8 : Non connecté
- Pin 12 : Tension moteur = Entrée 7,4V.
- Pin 14 : Stabiliser l'alimentation du composant
 - Pin 1 : Entrée mode veille
- Pin 11 : Alimentation de la pompe de charge
 - Pin 16 : Entrée PWM1 du moteur Gauche.
 - Pin 15 : Entrée PWM2 du moteur Gauche.
 - Pin 9 : Entrée PWM1 du moteur Droite.
 - Pin 10 : Entrée PWM2 du moteur Droite.

Dans ce schéma électrique du pont en H, nous avons ajouté :

- Un condensateur **C1 = 0,01uF +/- 1%**, qui est conseillé par le constructeur pour la broche VCP, pour stabiliser la pompe de charge, et ainsi avec une tension plus stable pour le bon fonctionnement du moteur.
- Un condensateur **C2 = 2,2uF +/- 1%**, qui est conseillé par le constructeur pour la broche VINT, pour stabiliser l'alimentation interne du DRV8833PWP, et ainsi garantir le bon fonctionnement du composant.
- Un condensateur **C3=1000 uF (Polarisé) +/- 1%** et **C9=10uF +/- 1%**, le condensateur C9 est conseillé par le constructeur pour la broche VM, nous avons rajouté en plus le condensateur C3 en parallèle d'une grande valeur, pour avoir une tension d'alimentation plus stable et ainsi la stabilisation en basse et haute fréquence.
- Une résistance **R1= 47KΩ +/- 10%**, qui est conseillée par le constructeur pour une résistance de pull-up comprise en 20kΩ et 75KΩ , nous avons pris la moyenne de la somme pour la broche nSleep, pour maintenir au niveau haut VCC ainsi activer le composant.

Robot Mini-Sumo (RMS)

PIN			I/O ⁽¹⁾	DESCRIPTION	EXTERNAL COMPONENTS OR CONNECTIONS
NAME	WQFN	HTSSOP, TSSOP			
POWER AND GROUND					
GND	11 PPAD	13	—	Device ground. HTSSOP package has PowerPAD.	Both the GND pin and device PowerPAD must be connected to ground.
VINT	12	14	—	Internal supply bypass	Bypass to GND with 2.2-μF, 6.3-V capacitor.
VM	10	12	—	Device power supply	Connect to motor supply. A 10-μF (minimum) ceramic bypass capacitor to GND is recommended.
VCP	9	11	IO	High-side gate drive voltage	Connect a 0.01-μF, 16-V (minimum) X7R ceramic capacitor to VM.

Figure 19 : Datasheet du DRV8833PWP composants

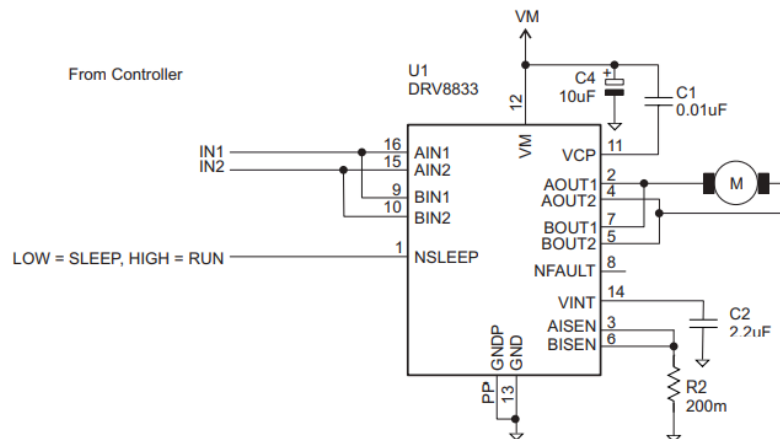


Figure 7. Parallel Mode

Figure 20 : Schéma Datasheet du DRV8833PWP

3.3.1.2 Code informatique du pont en H

```
#define Mot_D_avancer 3 // broche arduino du signal avant moteur droit
#define Mot_D_reculer 9 // broche arduino du signal arriere moteur droit
#define Mot_G_avancer 11 // broche arduino du signal avant moteur gauche
#define Mot_G_reculer 10 // broche arduino du signal arriere moteur gauche
```

```

void setup() {
    //définition des broches action
    pm(Mot_D_avancer,OUTPUT);
    pm(Mot_D_reculer,OUTPUT);
    pm(Mot_G_avancer,OUTPUT);
    pm(Mot_G_reculer,OUTPUT);
}

void MD (int speedD, int dirD){
    if (dirD == 1)
    {
        analogWrite (Mot_D_avancer,speedD);
        digitalWrite (Mot_D_reculer,0);
    }
    if (dirD == 0)
    {
        digitalWrite (Mot_D_avancer,0);
        analogWrite (Mot_D_reculer,speedD);
    }
}

void MG (int speedG, int dirG){
    if (dirG == 1)
    {
        analogWrite (Mot_G_avancer,speedG);
        digitalWrite (Mot_G_reculer,0);
    }
    if (dirG == 0)
    {
        digitalWrite (Mot_G_avancer,0);
        analogWrite (Mot_G_reculer,speedG);
    }
}

```

Dans ce code informatique du pont en H, nous faisons appel à deux fonctions qui sont : void MD et void MG.

Nous avons définie les broche de l'Arduino du signal pour :

- La broche 3 : Mot_D_avancer
- La broche 9 : Mot_D_reculer
- La broche 11 : Mot_G_avancer
- La broche 10 : Mot_G_reculer

Voici les différentes fonctions utilisées :

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ31 Révision : 4 – 13/12/2024	36/76
----------------------------------	---	-------

MD(int speedD , int dirD) : Cette fonction fait appel aux paramètres de vitesse et de direction. Nous prenons en compte deux conditions qui permettent de faire avancer ou reculer la roue droite.

Tout d'abord , Si dirD = 1 , on envoie le paramètre de vitesse avec la valeur analogique de speedD dans le pin 1 et la valeur analogique nulle dans le deuxième pin afin de faire avancer le moteur droit.

Si dirD = 0 , on envoie le paramètre de vitesse avec la valeur analogique de speedD dans le pin 2 et la valeur analogique nulle dans le premier pin afin de faire reculer le moteur droit.

MG(int speedD , int dirD) : Cette fonction fait appel aux paramètres de vitesse et de direction. Nous prenons en compte deux conditions qui permettent de faire avancer ou reculer la roue gauche.

Tout d'abord , Si dirG = 1 , on envoie le paramètre de vitesse avec la valeur analogique de speedD dans le pin 1 et la valeur analogique nulle dans le deuxième pin afin de faire avancer le moteur gauche.

Si dirG = 0 , on envoie le paramètre de vitesse avec la valeur analogique de speedD dans le pin 2 et la valeur analogique nulle dans le premier pin afin de faire reculer le moteur gauche.

Ces fonctions seront utilisées dans le programme informatique de la partie traitement, pour effectuer les différentes actions de la partie Grafcet.

3.4 Conception détaillée de la partie énergie

3.4.1 Pont diviseur de tension

Référence de conception : CDT_SECUR_BATT

Exigences client vérifiées : EXIG_SECUR_BATT

3.4.1.1 Schéma électrique du pont diviseur de tension

Cette exigence fait référence au bloc Énergie de notre schéma électrique :

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ31 Révision : 4 – 13/12/2024	37/76
----------------------------------	---	-------

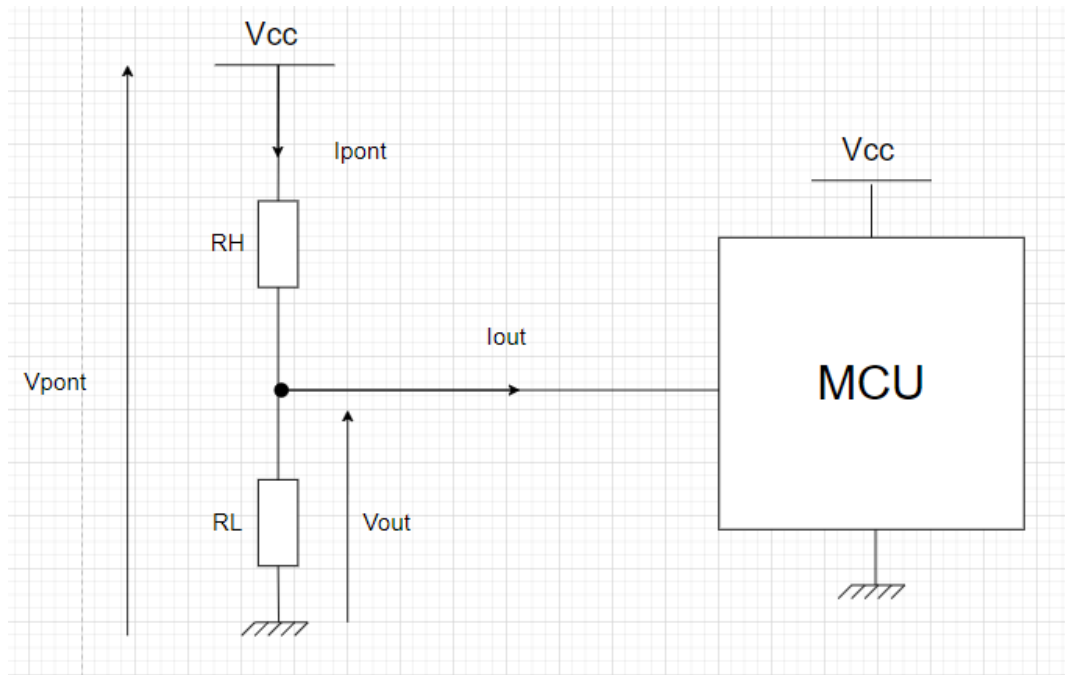


Figure 21 : Schéma de notre pont diviseur de tension

Pour avoir la valeur des deux résistances de ce pont diviseur qui va servir à atténuer la tension qui arrive sur notre Arduino on utilise le HTUT 5 :

Grâce au HTUT 5 nous connaissons déjà les formules des deux résistances :

$$RL = \frac{V_{out}}{I_{pont}}$$

$$RL = \frac{V_{pont} - V_{out}}{I_{pont}}$$

Nous allons donc maintenant chercher à trouver les valeurs de V_{out} , I_{pont} et V_{pont} pour pouvoir calculer nos valeurs de résistances.

Tout d'abord pour V_{pont} nous savons qu'il représente la valeur de tension maximum que peut délivrer notre batterie Lipo CONRAD ENERGY 7,4 V 800 mAh. En regardant la datasheet de notre [batterie](#) nous pouvons voir qu'elle peut délivrer jusqu'à 8,4V. Nous avons donc $V_{pont} = 8,4V$.

Ensuite pour V_{out} nous savons qu'il représente la valeur de tension maximum que peut recevoir notre Arduino UNO. Pour cela nous allons regarder la datasheet de notre [Arduino UNO](#), et nous pouvons voir que l'Arduino UNO peut recevoir jusqu'à 5V. Nous avons donc $V_{out} = 5V$.

Ensuite pour I_{pont} , nous allons le calculer grâce à une formule du HTUT 5 :

$$I_{pont} \geq \frac{10}{\frac{\Delta V_{out}}{V_{out}}} \cdot |I_{out}|$$

Nous pouvons voir que pour calculer I_{pont} , il nous manque deux valeurs.

La première, $\Delta V_{out}/V_{out}$ qui correspond au % de tolérance de V_{out} . Comme elle n'est pas précisé dans le cahier des charges on va définir cette valeur par nous même $\Delta V_{out}/V_{out} = 10\%$

La deuxième, I_{out} qui correspond comme on peut le voir sur le schéma au courant de sortie du pont diviseur. Cette valeur est directement donnée dans la datasheet de l'Arduino UNO mais elle est appelée I_{input} car en effet ce courant correspond aussi au courant rentrant dans l'Arduino UNO. En regardant donc sur la datasheet de [l'Arduino UNO](#), on peut voir que I_{out} appelée I_{input} dans la datasheet est égale à $1\mu A$.

Input leakage Current I/O pin	$V_{CC} = 5.5V$, pin low (absolute value)	I_{IL}			1	μA
Input leakage Current I/O pin	$V_{CC} = 5.5V$, pin high (absolute value)	I_{IH}			1	μA

Figure 21 : Datasheet de l'Arduino UNO

Nous pouvons donc maintenant calculer la valeur de I_{pont} :

$$I_{pont} \geq \frac{10}{\frac{\Delta V_{out}}{V_{out}}} \cdot |I_{out}| \geq \frac{10}{0,1} \cdot 1 \cdot 10^{-6} \geq 0,1 \text{ mA}$$

Maintenant que nous avons la valeur de I_{pont} nous pouvons calculer les valeurs de résistances :

$$R_L = \frac{V_{out}}{I_{pont}} = \frac{5}{0,1 \cdot 10^{-3}} = 50\,000\,\Omega$$

$$R_H = \frac{V_{pont} - V_{out}}{I_{pont}} = \frac{8,4 - 5}{0,1 \cdot 10^{-3}} = 34\,000\,\Omega$$

Nous allons chercher à normaliser nos valeurs de résistance avec ceux que nous avons de plus proche en stock.

Pour R_L nous avons trouvé une valeur de résistance de 47 000 Ω , série E12 (+/-10%)

Pour R_H nous avons trouvé une valeur de résistance de 39 000 Ω , série E12 (+/-10%)

Nous allons regarder si avec ces nouvelles valeurs de résistance $V_{out} < 5V$.

Sachant que pour calculer V_{out} nous pouvons utiliser cette formule du pont diviseur :

$$V_{out} = V_{pont} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_H}$$

$$V_{out} = 8,4 \cdot \frac{47000}{47000 + 39000} = 4,59V$$

Nous pouvons voir ici que pour des valeurs nominales de résistance V_{out} est bien inférieur à 5V.

Mais comme les résistances sont de la série E12 elles peuvent prendre des valeurs à plus ou moins 10% de leur valeur nominale. Nous allons donc recalculer V_{out} dans un cas extrême où les valeurs de nos résistance sont de $R_L = 51\,700\Omega$ (110% de 47 000 Ω) et $R_H = 35\,100\Omega$ (90% de 39 000 Ω).

$$V_{out} = 8,4 \cdot \frac{51700}{51700 + 35100} = 5,0032V$$

On peut donc voir que dans un cas extrême, $V_{out} > 5V$ ce qui endommagerait notre Arduino UNO. Même si ce cas à très peu de chance d'arriver mieux vaut ne pas prendre de risque.

Nous allons donc prendre d'autre valeur de résistance :

Pour R_L nous avons trouvé une valeur de résistance de 39 000 Ω , série E12 (+/-10%)

Pour R_H nous avons trouvé une valeur de résistance de 33 000 Ω , série E12 (+/-10%)

Nous allons regarder si avec ces nouvelles valeurs de résistance $V_{out} < 5V$.

$$V_{out} = 8,4 \cdot \frac{39000}{39000 + 33000} = 4,55V$$

Nous pouvons voir ici que pour des valeurs nominales de résistance V_{out} est bien inférieur à 5V.

Nous allons regarder si V_{out} est toujours bien inférieur à 5V dans des cas extrêmes.

Avec $R_L = 42\,900\Omega$ (110% de $39\,000\Omega$) et $R_H = 29\,700\Omega$ (90% de $33\,000\Omega$).

$$V_{out} = 8,4 \cdot \frac{42900}{42900 + 29700} = 4,964V$$

et dans un autre cas extrême où $R_L = 35\,100\Omega$ (90% de $39\,000\Omega$) et $R_H = 36\,300\Omega$ (110% de $33\,000\Omega$).

$$V_{out} = 8,4 \cdot \frac{35100}{35100 + 36300} = 4,129V$$

Donc avec ces valeurs de résistance même dans des cas extrêmes V_{out} restez toujours inférieur à 5V.

Les valeurs de résistance choisie pour le pont diviseur de tension sont donc :

$R_L = 39\,000\,\Omega$, série E12 (+/-10%)

$R_H = 33\,000\,\Omega$, série E12 (+/-10%)

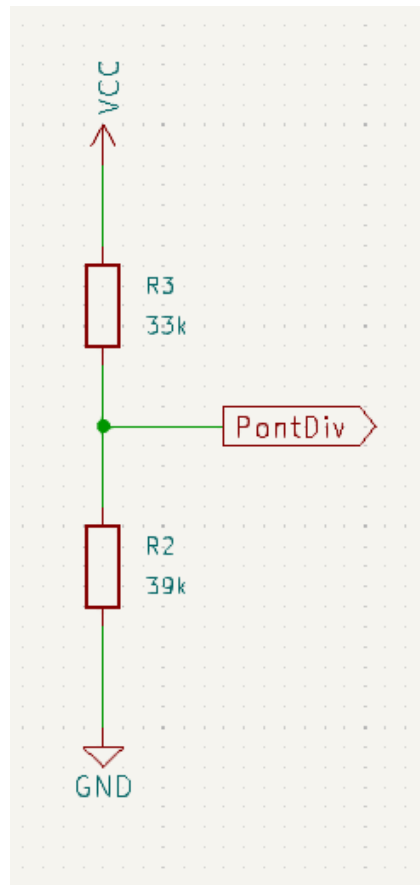


Figure 22 : Schéma électrique détaillé du pont diviseur de tension

3.4.1.2 Code informatique du pont diviseur de tension

```
#define ar analogRead
#define dw digitalWrite
#define dr digitalRead
#define pm pinMode

#define mesurebatterie A1 // broche arduino de la mesure de tension de batterie

float seuilbat = 751;

void setup() {
    //définition des broches énergie
    pm(mesurebatterie, INPUT);
}
```

```
int AnalyseBatterie(){  
    if(ar(mesurebatterie) < seuilbat){  
        return 0;  
    } else {  
        return 1;  
    }  
}
```

Dans cette partie du code, nous définissons et initialisons la broche A1, sur laquelle arrive le pont diviseur de tension. Nous définissons également une variable `seuilbat` qui permet de fixer le seuil de tension à partir duquel le robot va se couper pour éviter de s'endommager. Cette valeur est judicieusement choisie lors de la phase de débogage afin que, lorsque la tension de la batterie est inférieure au seuil fixé, les moteurs se coupent. La fonction `AnalyseBatterie()` retourne 0 si la tension de la batterie n'est pas suffisante.

3.4.2 Condensateur de découplage

Référence de conception : CDT_SECUR_BATT

Exigences client vérifiées : EXIG_SECUR_BATT

3.4.2.1 Schéma électrique des condensateurs de découplage

Pour protéger la batterie et les composants il est nécessaire d'utiliser des condensateurs de découplage installés proche de la batterie afin de la protéger des fluctuations de tension et de courant à haute fréquence.

Dimensionnement des condensateurs de découplage de la batterie:

On utilise la formule $C = I(mA) \times \frac{\Delta t}{\Delta V}$, dans notre cas le I correspond à la consommation instantanée de tous nos composants, le Δt à la période d'horloge du MCU et le ΔV à l'écart de tension max admissible, on prendra $0,01 \times V_{cc}$.

On a donc $\Delta t = \frac{1}{16 \times 10^6}$ et $I = 360,5 \text{ mA}$

On calcule $C = 360,5 \times \frac{\frac{1}{1 \times 10^6}}{0,01 \times 7,4} = 304 \times 10^{-6} = 304 \mu F$

On arrondit ensuite la valeur trouvée à la puissance de 10 supérieur, ici 1000μF. Cependant les condensateurs avec de tels capacités ne sont pas efficaces à toutes les fréquences. Pour 1mF on couvre des fréquences aux alentours de 100 Hz alors que notre fréquence de référence est de 16MHz.

On ajoute donc un condensateur 100 fois plus petit en parallèle jusqu'à couvrir la fréquence de référence. $1000\mu F / 100 = 10\mu F$, couvre des fréquences autour de 10k Hz. $10\mu F / 100 = 100\text{nF}$, couvre des fréquences autour de 1MHz. $100\text{nF} / 100 = 1\text{nF}$, couvre des fréquences autour de 100MHz. Il nous faudra donc installer en parallèle 4 condensateurs dont les valeurs sont: 1000μF, 10μF, 100nF, 1nF. Les condensateurs de 1000μF et 10μF seront polarisés.

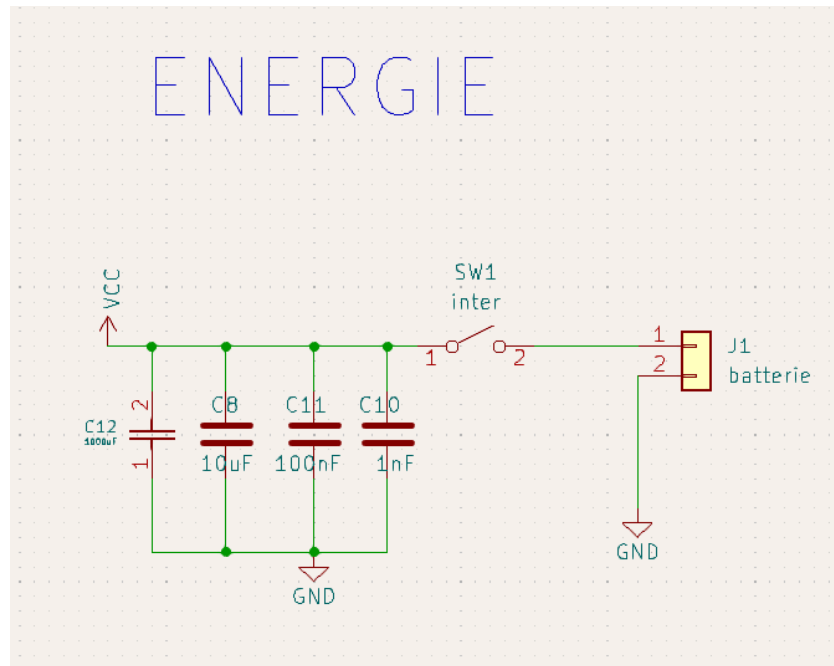


Figure 23 : Schéma électrique détaillé des condensateurs de découplages

3.5 Conception détaillée de la partie traitement

3.5.1 Le microcontrôleur ATMEGA328P-PU

Référence de conception : CDT_COMPORTEMENT

Exigences client vérifiées : EXIG_COMPORTEMENT

3.4.1.1 Schéma électrique du microcontrôleur

Le dimensionnement de l'ATMEGA328P n'est pas à faire car ce dernier est déjà présent sur la carte Arduino UNO avec tous les composants nécessaires à son bon fonctionnement tel qu'un quartz et des condensateurs.

Cependant nous avons associé chacun des signaux et alimentation avec leur broches associés sur l'ATMEGA328P et nous allons donc intégrer sur notre shield des barrettes de broches pour pouvoir le connecter sur le MCU.

Nous placerons:

- 1x barrette 1x6 broches
- 2x barrette 1x8 broches
- 1x barrette 1x10 broches

Association des broches:

Le signal "PontDiv" est associé à la broche arduino A1, il s'agit d'une entrée analogique nécessaire pour la mesure de la tension de batterie.

Les signaux PWM1_Mot_D, PWM1_Mot_G, PWM2_Mot_D, PWM2_Mot_G sont respectivement associé au broches arduino 3, 11, 9, 10. Tous ces signaux sont des PWM est nécessitent donc d'être connectés sur des broches PWM.

Les signaux R_IR, Csd, Csg, Csa sont respectivement associés aux broches arduino 13, 4, 7, 8. Tous ces signaux sont des entrées digitales et nécessitent simplement des broches GPIO PWM ou non.

Les signaux CLD, CAG, CAD sont respectivement associés aux broches arduino A0, A2, A3. Tous ces signaux sont des entrées analogiques et nécessitent des broches ANALOG IN.



```
void setup() {  
    while(!IrReceiver.decode()){  
    }  
    Allumage();  
}
```

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ31 Révision : 4 – 13/12/2024	47/76
----------------------------------	---	-------

```

void Allumage(){
    if(!lire_CLD() && AnalyseBatterie() == 1){
        while(!lire_Csd() && AnalyseBatterie() == 1){
            avance();
        }
        while(!lire_CAG() && AnalyseBatterie() == 1){
            gauche();
        }
    }
    if(lire_CLD() && AnalyseBatterie() == 1){
        while(!lire_Csg() && AnalyseBatterie() == 1){
            avance();
        }
        while(!lire_CAD() && AnalyseBatterie() == 1){
            droite();
        }
    }
}
}

```

La fonction `allumage` permet au robot d'effectuer une manœuvre au début du combat. En fonction de la position de son adversaire (`lire_CLD() == 1` ou `!lire_CLD() == 1`), le robot avancera puis s'orientera à gauche ou à droite pour s'aligner sur son adversaire.

```

void loop() {
    ChoixMouvement();
}

```

La boucle `loop()` appelle en chaîne la fonction `ChoixMouvement()`.

Cette fonction choisit quelle action exécuter en fonction des informations que lui fournissent les capteurs.

```

void ChoixMouvement(){
    //avGauche
    if(AnalyseBatterie() && (lire_CAG() && !lire_CAD()) == 1){
        while(!lire_Csg() && AnalyseBatterie() && lire_CAG() && !lire_CAD() && !lire_Csa() == 1){
            avGauche();
        }
    }
}

```

Appelle `avGauche()` si l'adversaire n'est perçu que par le capteur avant gauche.

Robot Mini-Sumo (RMS)

```
//avGaucheScu
if(AnalyseBatterie() && lire_Csd() == 1){
    time = millis();
    stop = time + Trecule;
    temps = 1;
    while((temps || lire_Csd()) && !lire_Csg() && AnalyseBatterie() && !lire_CAG() && lire_CAD() && !lire_Csa() == 1){
        if(millis() >= stop){
            temps = 0;
        }
        avGauche();
    }
}
```

Appelle **avGauche()** si la bordure du dohyo est détectée à droite.

```
//avance
if(AnalyseBatterie() && (lire_CAG() && lire_CAD()) == 1){
    while(!lire_Csd() && !lire_Csg() && AnalyseBatterie() && lire_CAG() && lire_CAD() == 1){
        avance();
    }
}
```

Appelle **avance()** si l'adversaire est perçu droit devant.

```
//avancescu
if(AnalyseBatterie() && lire_Csa() == 1){
    time = millis();
    stop = time + Trecule;
    temps = 1;
    while((temps || lire_Csa()) && !lire_Csd() && !lire_Csg() && AnalyseBatterie() && !lire_CAG() && !lire_CAD() == 1){
        if(millis() >= stop){
            temps = 0;
        }
        avance();
    }
}
```

Appelle **avance()** si la bordure du dohyo est détectée derrière

```
//avDroite
if(AnalyseBatterie() && (!lire_CAG() && lire_CAD()) == 1){
    while(!lire_Csd() && AnalyseBatterie() && !lire_CAG() && lire_CAD() && !lire_Csa() == 1){
        avDroite();
    }
}
```

Appelle **avDroite()** si l'adversaire n'est perçu que par le capteur avant droite.

Robot Mini-Sumo (RMS)

```
//avDroitesGauche
if(AnalyseBatterie() && lire_Csg() == 1){
    time = millis();
    stop = time + Trecule;
    temps = 1;
    while((temps || lire_Csg()) && !lire_Csd() && AnalyseBatterie() && lire_CAG() && !lire_CAD() && !lire_Csa() == 1){
        if(millis() >= stop){
            temps = 0;
        }
        avDroite();
    }
}
```

Appelle `avDroite()` si la bordure du dohyo est détectée à gauche.

```
//droite
if(AnalyseBatterie() && (!lire_CAG() && !lire_CAD()) == 1){
    while(!lire_Csd() && !lire_Csg() && !lire_Csa() && AnalyseBatterie() && !lire_CAG() && !lire_CAD() && !lire_CLD() == 1){
        droite();
    }
}
```

Appelle `droite()` si l'adversaire n'est détecté nulle part.

```
//arriere
if(AnalyseBatterie() && lire_Csd() && lire_Csg() == 1){
    time = millis();
    stop = time + Trecule;
    temps = 1;
    while((temps || (lire_Csd() && lire_Csg())) && !lire_Csa() && AnalyseBatterie() == 1){
        if(millis() >= stop){
            temps = 0;
        }
        arriere();
    }
}
```

Appelle `arriere()` si la bordure du dohyo est détectée devant.

```
//arrêt
if(!AnalyseBatterie() == 1){
    while(!AnalyseBatterie() == 1){
        arret();
    }
}
```

Appelle `arret()` lorsque la tension de la batterie est trop basse.

Le programme appelle ensuite les fonctions d'actions en fonction du mouvement décidé par la fonction `ChoixMouvement()`.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ31 Révision : 4 – 13/12/2024	50/76
----------------------------------	---	-------

```
void avance(){
    speedD = 255;
    speedG = 255;
    dirD = 1;
    dirG = 1;
    MD(speedD,dirD);
    MG(speedG,dirG);
}
```

Appelle le moteur droit en avant à vitesse maximum et le moteur gauche en avant à vitesse maximum.

```
void droite(){
    speedD = 255;
    speedG = 255;
    dirD = 0;
    dirG = 1;
    MD(speedD,dirD);
    MG(speedG,dirG);
}
```

Appelle le moteur droit en arrière à vitesse maximum et le moteur gauche en avant à vitesse maximum.

```
void gauche(){
    speedD = 255;
    speedG = 255;
    dirD = 1;
    dirG = 0;
    MD(speedD,dirD);
    MG(speedG,dirG);
}
```

Appelle le moteur droit en avant à vitesse maximum et le moteur gauche en arrière à vitesse maximum.

```
void arriere(){
    speedD = 255;
    speedG = 255;
    dirD = 0;
    dirG = 0;
    MD(speedD,dirD);
    MG(speedG,dirG);
}
```

Appelle le moteur droit en arrière à vitesse maximum et le moteur gauche en arrière à vitesse maximum.

Robot Mini-Sumo (RMS)

```
void arret(){  
    speedD = 0;  
    speedG = 0;  
    dirD = 1;  
    dirG = 1;  
    MD(speedD,dirD);  
    MG(speedG,dirG);  
}
```

Appelle le moteur droit en avant à vitesse nul et le moteur gauche en avant à vitesse nul.

```
void avDroite(){  
    speedD = 125;  
    speedG = 255;  
    dirD = 1;  
    dirG = 1;  
    MD(speedD,dirD);  
    MG(speedG,dirG);  
}
```

Appelle le moteur droit en avant à mi-vitesse et le moteur gauche en avant à vitesse maximum.

```
void avGauche(){  
    speedD = 255;  
    speedG = 125;  
    dirD = 1;  
    dirG = 1;  
    MD(speedD,dirD);  
    MG(speedG,dirG);  
}
```

Appelle le moteur droit en avant à vitesse maximum et le moteur gauche en avant à mi-vitesse.

4. Dérivage des solutions techniques retenues

Ce chapitre détaille les activités de dérivation des solutions techniques retenues : simulation et/ou prototypage rapide. Il constitue une preuve partielle de la conformité du produit. Chaque paragraphe de l'étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

Il permet également de confirmer les résultats théoriques effectués aux paragraphes 2 et 3 en vérifiant le fonctionnement à travers des simulations et/ou prototypages rapides. Pour chaque simulation et/ou prototypage rapide est renseigné le protocole de mise en œuvre. Les résultats des simulations et/ou prototypages rapides sont confrontés aux résultats de l'étude théorique.

L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : renseignez ici le chemin du dossier où sont situés les fichiers de simulation et/ou prototypage rapide du projet.

4.1 Prototypage rapide de la partie Action

Référence de la simulation : SIM01

Exigences client vérifiées : : EXIG_DEPLACEMENT

But de l'essai : Le but de cette essai est de vérifier que le robot sumo soit capable de se déplacer librement à travers le Dohyo, afin de réaliser plusieurs déplacements comme avancer, reculer, tourner à gauche/droite, avec l'aide des 2 moteurs et du pont en H qui contrôle ces derniers.

Fichiers :

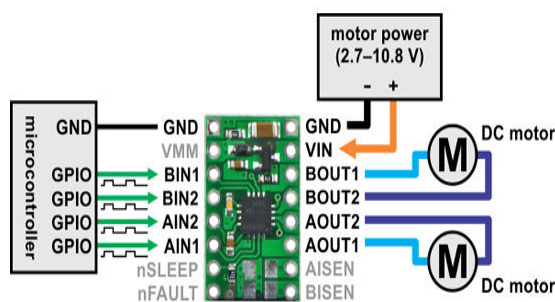


Figure 25 : Schéma des pins du DRV8833

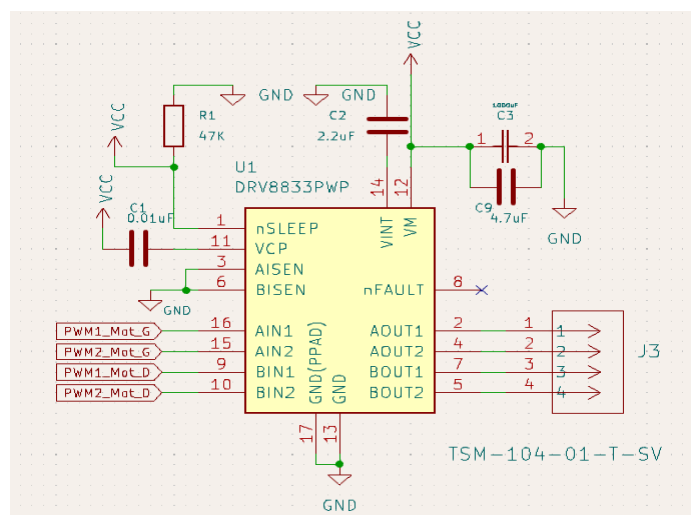


Figure 26: Schéma électrique du pont en H

Procédure de simulation :

Pour faire le dérisquage, nous avons branché selon le schéma électrique de la partie action sur un breadboard avec le pont en H et un arduino recevant le programme informatique, avec une alimentation de 7.4 V et un robot sumo test.

La définition des câbles :

- Câbles blancs pour l'alimentation,
- Câbles verts pour le GND
- Câbles bleus pour les pins avec l'Arduino.

Nous n'avons pas mis les condensateurs de découplage sur VM/ VINT car l'alimentation est stable depuis le générateur de tension.

Nous avons mis en commentaire la fonction d'allumage (Réalisation de l'action sur le robot sumo au départ) afin de passer directement aux actions en situation de combat et vérifier les tensions de sorties pour chaque situation.

On envoie directement sur les pins des capteurs les bonnes tensions. Les capteurs étant branchés/ testés par la suite dans la partie dérisquage acquisition.

Robot Mini-Sumo (RMS)

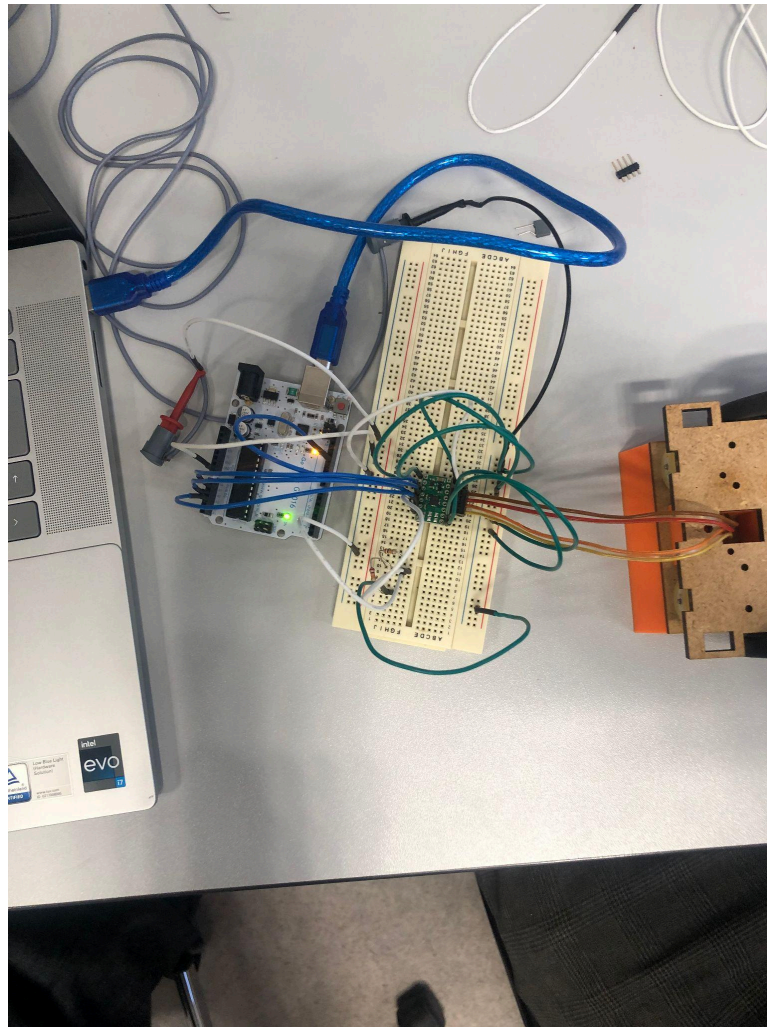


Figure 27 : Branchement du pont en H sur le breadboard

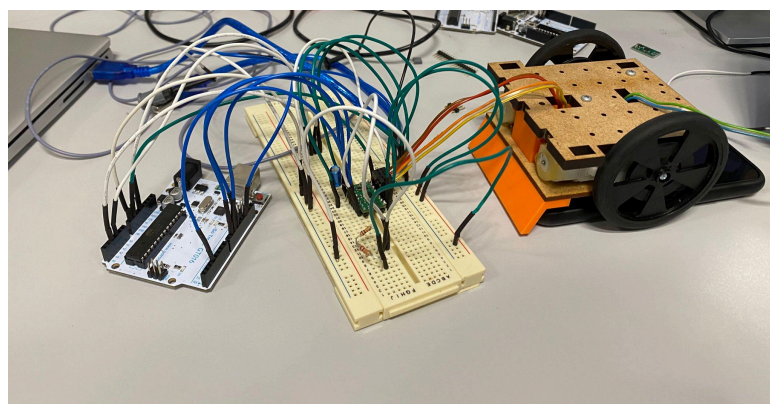


Figure 28 : Branchement du pont en H sur le breadboard

Résultats attendus :

On s'attend à voir le robot sumo exécuter les actions liées aux valeurs de tension envoyées sur les pins des capteurs.

Résultats obtenus :

Une fois le programme lancé, nous avons bien obtenu les tensions attendues sur les différentes pins des deux moteurs selon les différentes actions. Ce qui nous permet de valider l'exigence de déplacement du cahier des charges.

Action	Valeur capteur	Moteur roue droite	Moteur roue Gauche
Avancer en tournant à gauche	Capteur avant gauche ON, Capteur avant droit OFF	PWM 100% 7.4V	PWM 50% 3.7V
Reculer	Capteur sol gauche ON, Capteur sol droit ON	PWM 100% 7.4V (pin 2)	PWM 100% 7.4V (pin 2)
Avancer en tournant à droite	Capteur avant gauche OFF, Capteur avant droit ON	PWM 50% 3.7V	PWM 100% 7.4V
Avancer	Capteur avant gauche ON, Capteur avant droit ON	PWM 100% 7.4V	PWM 100% 7.4V
Tourner à droite	Capteurs avant droite et gauche OFF	PWM 100% 7.4 (pin 2)	PWM 100% 7.4 (pin 1)

Pour faire tourner la roue vers l'avant, le pont en H envoie la tension sur le pin 1 du moteur. A l'inverse, il envoie la tension sur le pin 2 du moteur.

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés :

Pendant l'essai réalisé, nous avons rencontré un problème sur le moteur droit, qui a dysfonctionné et donc l'arrêt du dérisquage pendant la réalisation. En prenant les tensions directement sur les pins de sortie sans passer par le robot sumo, nous obtenons les tensions prédites selon les actions attendues.

4.2 Prototypage de la partie acquisition

Référence de la simulation : SIM02

Exigences client vérifiées : EXIG_ADVERSAIRE

But de l'essai : Le but de cet essai est de vérifier que les capteurs avants renvoient les bonnes informations dans des situations particulières à 40 cm minimum.

Procédure de simulation :

Pour vérifier que nos capteur avants fonctionnent nous allons brancher notre oscilloscope à la sortie de notre arduino, pour voir quel type de signal nous avons en sortie de l'arduino. Nous allons mettre les capteurs dans des situations différentes en leur mettant des obstacles ou non devant eux. Selon la situation nous devrons observer sur l'oscilloscope des signaux différents qu'on aura anticiper. Si on obtient les signaux attendus alors nous pourrons en conclure que les capteurs fonctionnent bien.

- Régler l'alimentation à 7,4V
- Téléverser le programme dans la carte Arduino
- Brancher l'arduino avec les capteur selon le schéma électrique de la partie traitement et acquisition d'information
- Brancher l'oscilloscope à la sortie de l'arduino
- Mettre sous tension le montage
- regarder sur l'oscilloscope la forme des tensions affichées
- conclure sur la conformité des données renvoyées
- mettre le capteur et un obstacle à 40 cm l'un de l'autre
- regarder si le capteur arrive à voir l'obstacle grâce à ceux qu'il y a affiché sur l'oscilloscope
- conclure sur la conformité de l'exigence

Robot Mini-Sumo (RMS)

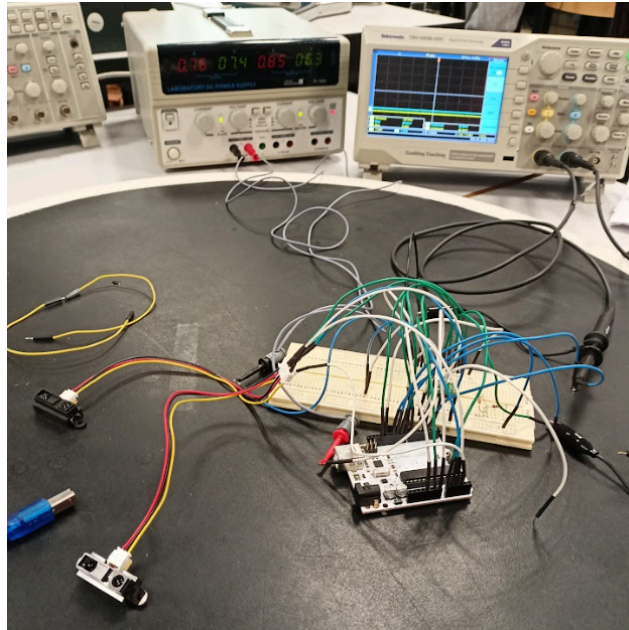


Figure 29 : Montage du prototypage de la partie acquisition d'information

Résultats attendus :

Situations	Signal bleu (gauche)	Signal jaune (droite)
Capteur avant gauche OFF, Capteur avant droit OFF	PWM 100% 5V	PWM 100% 5V
Capteur avant gauche OFF, Capteur avant droit ON	PWM 100% 5V	PWM 50% 5V
Capteur avant gauche ON, Capteur avant droit OFF	PWM 50% 5V	PWM 100% 5V
Capteur avant gauche ON, Capteur avant droit ON	PWM 100% 5V	PWM 100% 5V
Capteur en face d'un obstacle à 40 cm de distance	sans objet	PWM 100% 5V

Résultats obtenus :

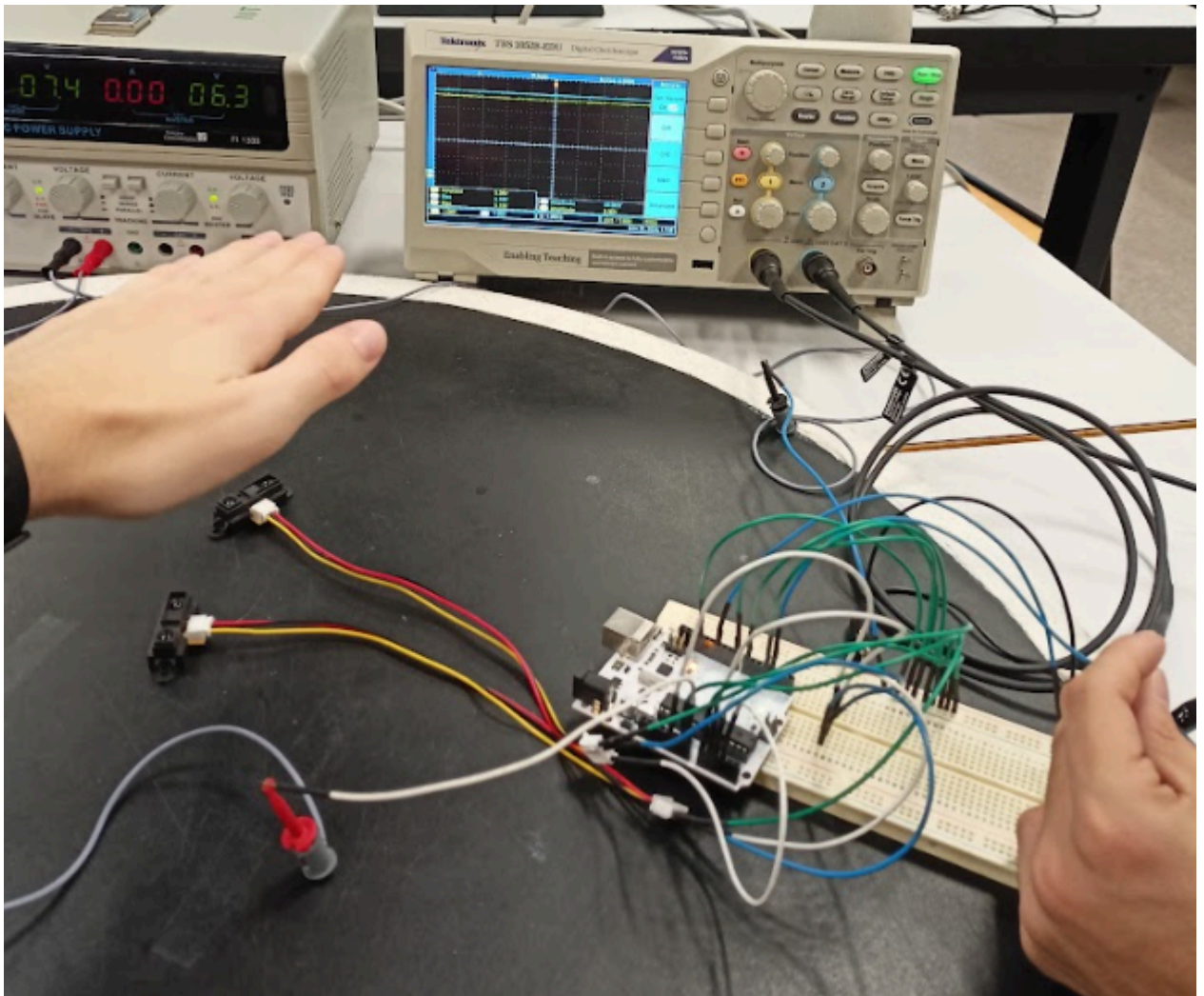


Figure 30 : Tension de sortie de l'arduino pour le moteur droit (jaune) et le moteur gauche (bleu) dans le cas où GAG ON et CAD ON

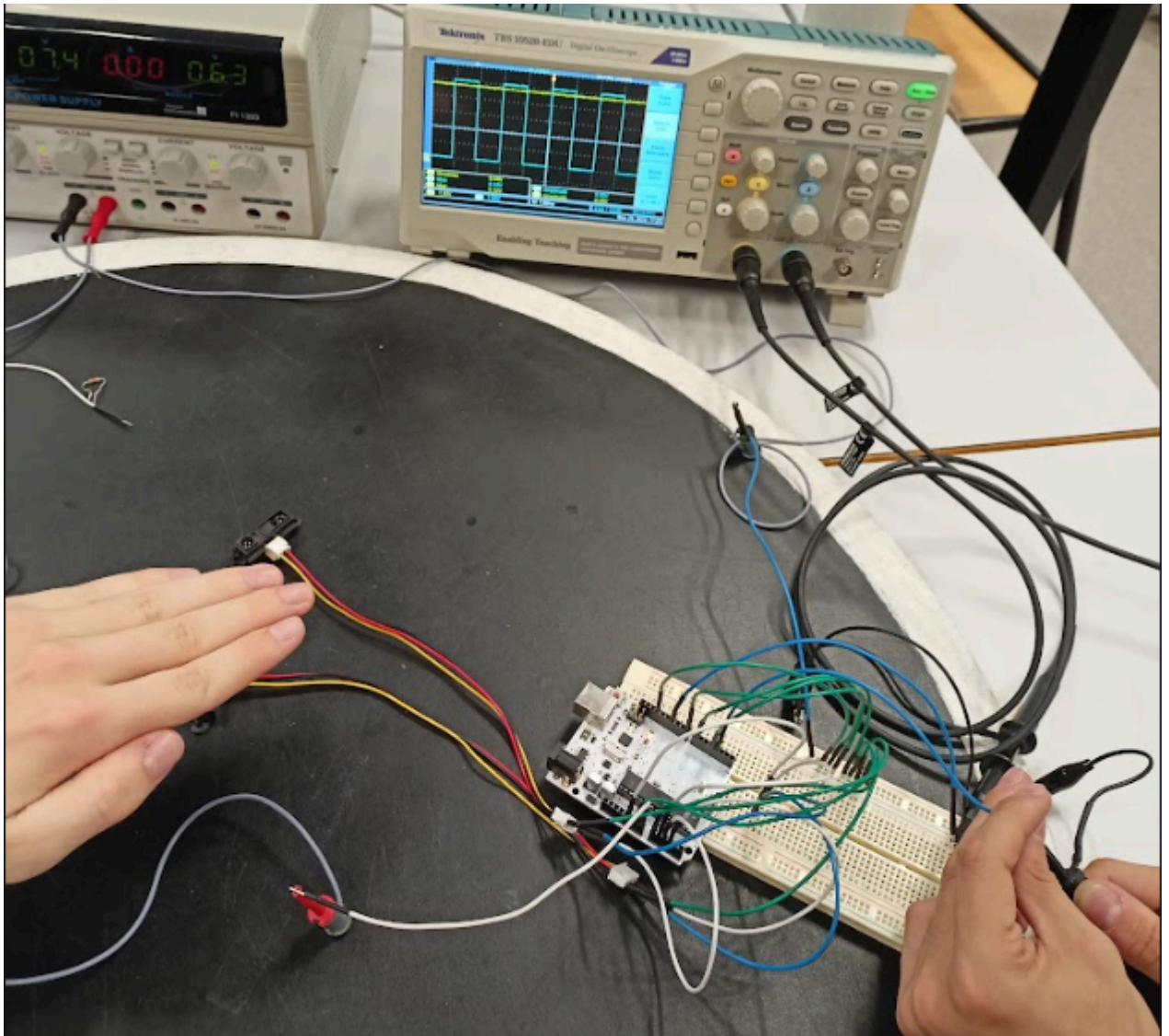


Figure 31 : Tension de sortie de l'arduino pour le moteur droit (jaune) et le moteur gauche (bleu) dans le cas où GAG ON et CAD OFF

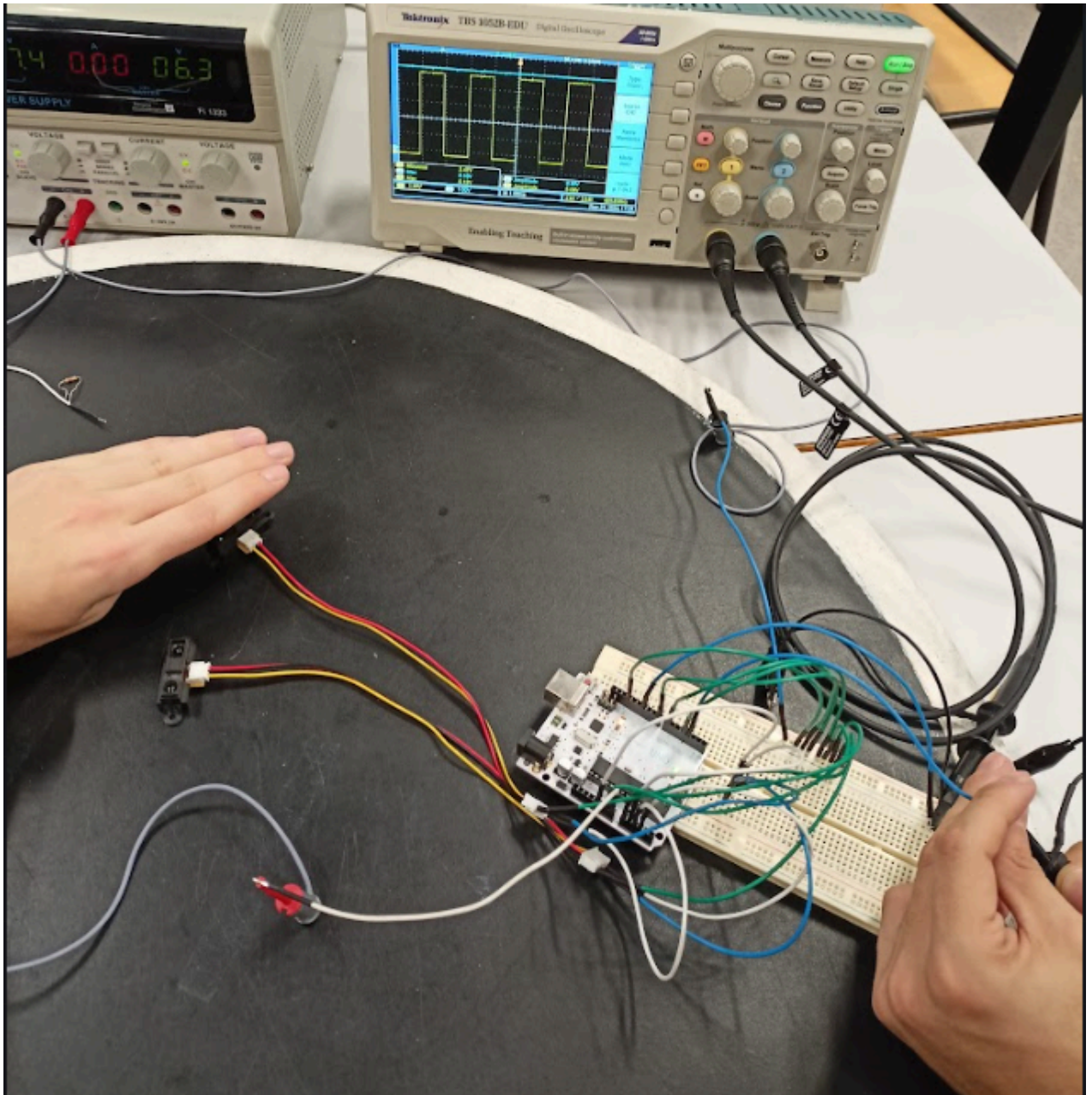


Figure 32 : Tension de sortie de l'arduino pour le moteur droit (jaune) et le moteur gauche (bleu) dans le cas où GAG OFF et CAD ON

Robot Mini-Sumo (RMS)

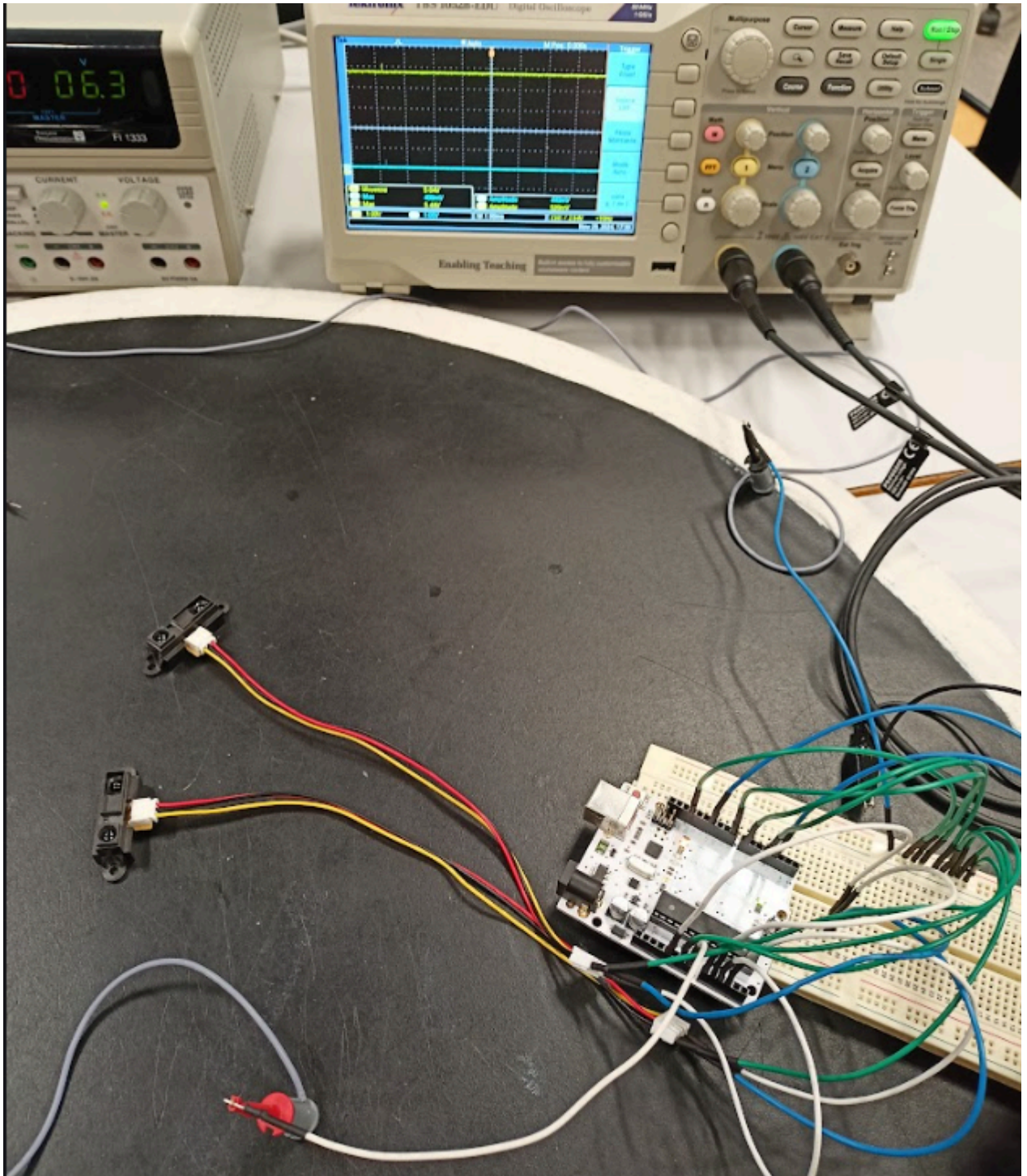


Figure 33 : Tension de sortie de l'arduino pour le moteur droit (jaune) et le moteur gauche (bleu) dans le cas où GAG OFF et CAD OFF

Robot Mini-Sumo (RMS)

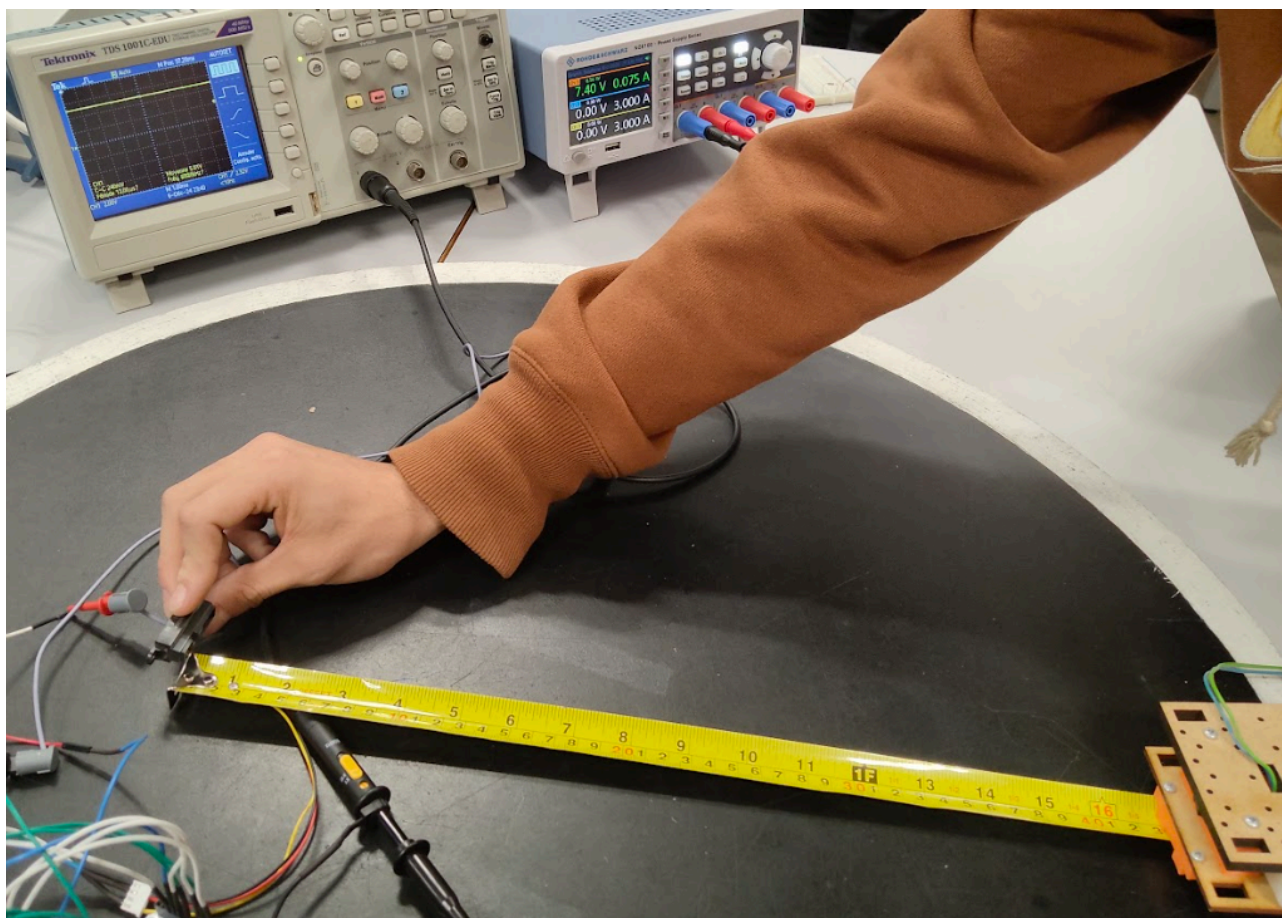


Figure 34 : Tension de sortie du capteur avant à une distance de 40 cm d'un obstacle

Situations	Signal bleu (gauche)	Signal jaune (droite)
Capteur avant gauche OFF, Capteur avant droit OFF	PWM 100% 5V	PWM 100% 5V
Capteur avant gauche OFF, Capteur avant droit ON	PWM 100% 5V	PWM 50% 5V
Capteur avant gauche ON, Capteur avant droit OFF	PWM 50% 5V	PWM 100% 5V
Capteur avant gauche ON, Capteur avant droit ON	PWM 100% 5V	PWM 100% 5V
Capteur en face d'un obstacle à 40 cm de distance	sans objet	PWM 100% 5V

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré lors de ce dérisquage

Exigences client vérifiées : EXIG_DEPART

But de l'essai : Le but de cette essai est de vérifier que le robot reste immobile en attendant qu'on appui sur la télécommande et lorsqu'on appui sur la télécommande le capteur infrarouge réagit bien et lance la partie puissance.

Procédure de simulation :

Pour vérifier que notre système de départ fonctionne nous allons :

- Régler l'alimentation à 7,4V
- Téléverser le programme dans la carte Arduino
- Brancher l'arduino avec notre capteur infrarouge, le pont en H et les moteur selon le schéma électrique de la partie traitement, acquisition d'information et action
- Brancher l'oscilloscope à la sortie du pont en H
- Mettre sous tension le montage
- observer si la partie puissance est bien coupée
- appuyer sur un bouton de la télécommande
- observer si la partie puissance est active
- conclure sur la conformité de l'exigence

Résultats attendus :

Situations	Signal jaune (droite)	Partie puissance
Montage sous tension pas d'appuie sur la télécommande	PWM 0% 5V	coupée
Montage sous tension et appuie sur un bouton de la télécommande	PWM 100% 5V	active

Robot Mini-Sumo (RMS)

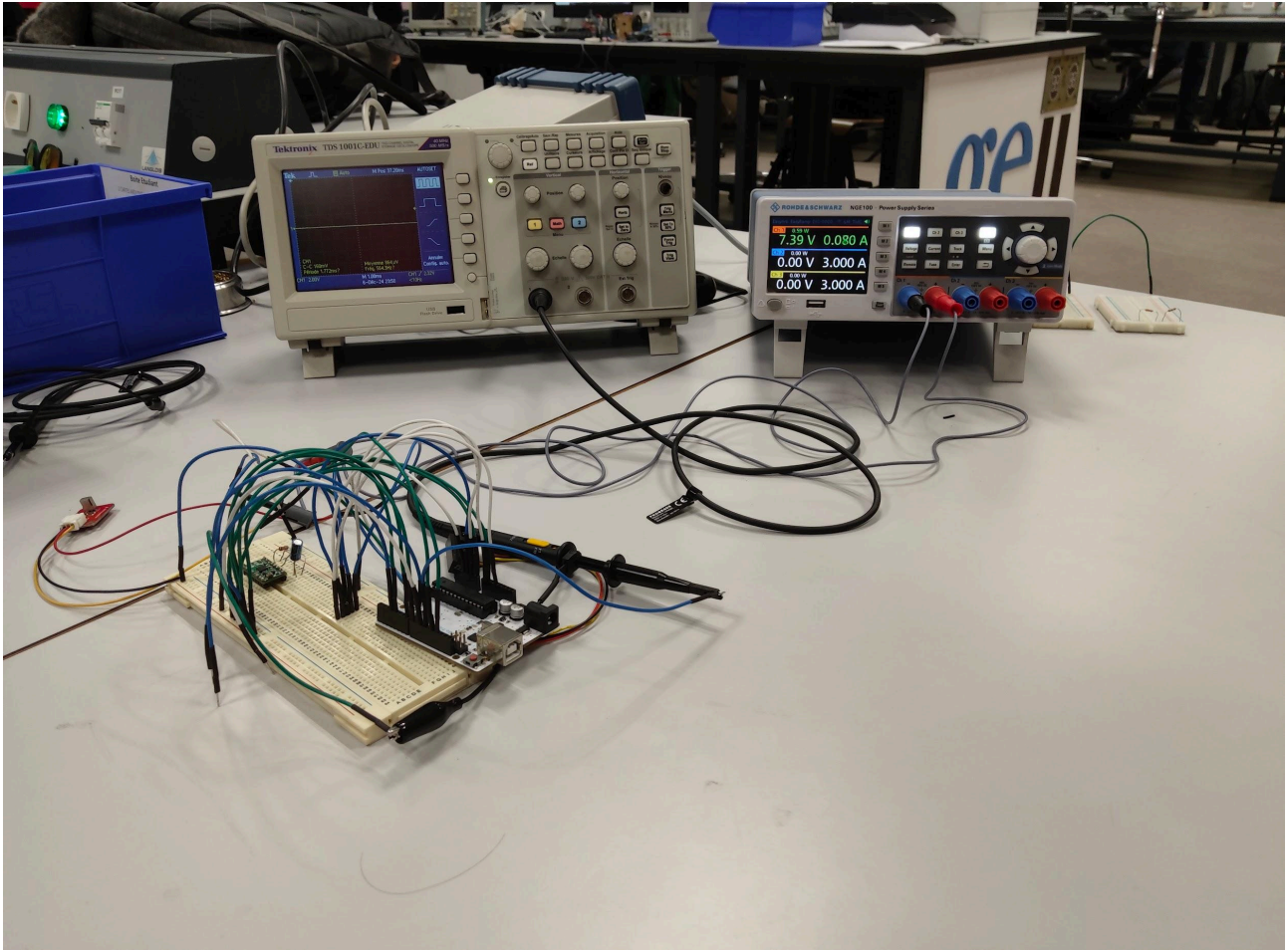


Figure 35 : Tension de sortie de l'arduino pour le moteur droit (jaune) dans le cas où nous avons pas encore appuyé sur la télécommande

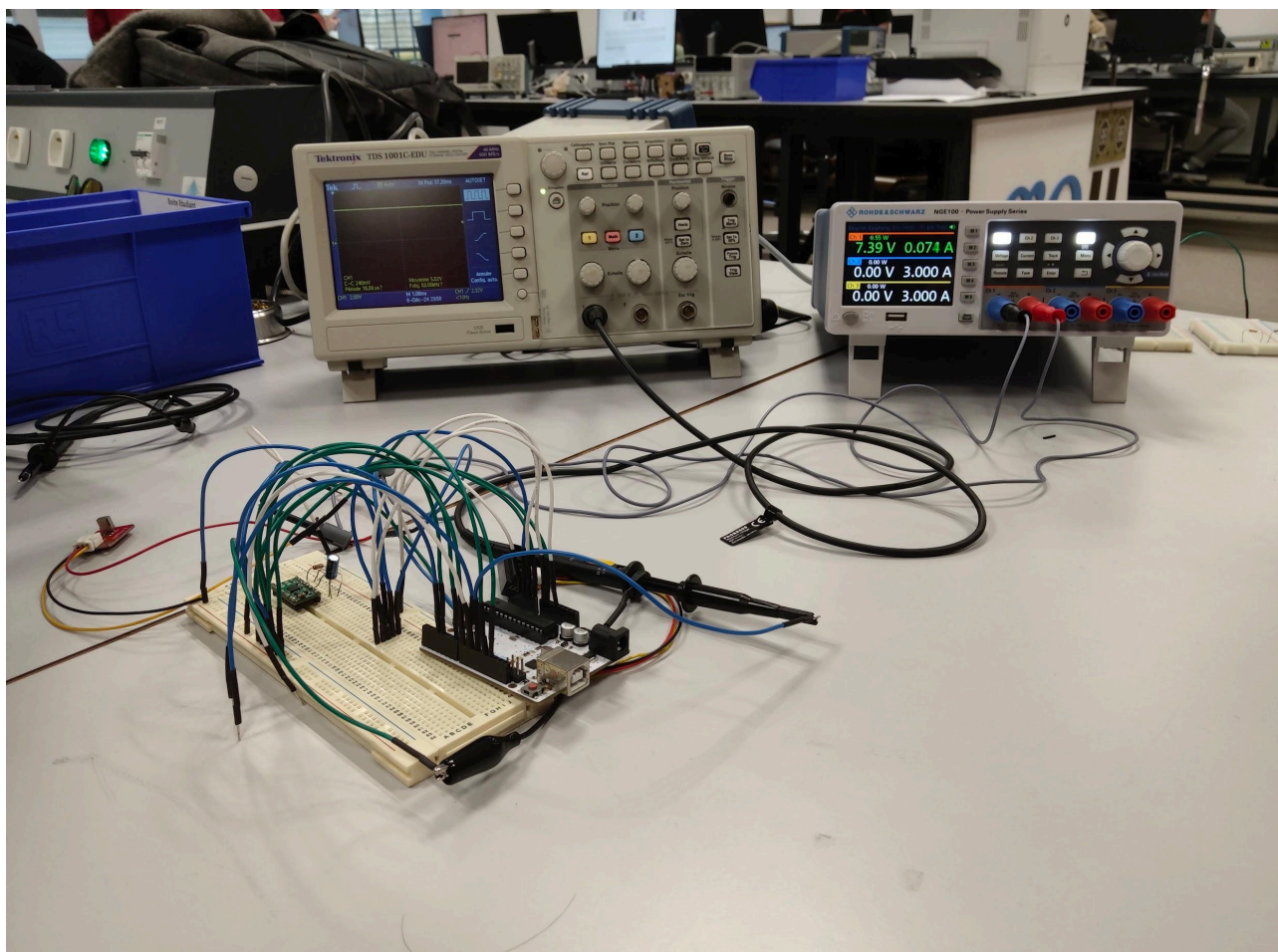


Figure 36 : Tension de sortie de l'arduino pour le moteur droit (jaune) dans le cas où nous avons appuyé sur la télécommande

Résultats obtenus :

Situations	Signal jaune (droite)	Partie puissance
Montage sous tension pas d'appuie sur la télécommande	PWM 0% 5V	coupée
Montage sous tension et appuie sur un bouton de la télécommande	PWM 100% 5V	active

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré lors de ce dérisquage.

Exigences client vérifiées : EXIG_LUMINOSITE

But de l'essai : Le but de cette essai est de vérifier que la luminosité aussi forte soit-elle ne gêne pas les capteurs avants et les capteurs sols.

Procédure de simulation :

Pour vérifier que nos capteur avants et capteurs sols ne soient pas affectés par la luminosité nous allons :

- Régler l'alimentation à 7,4V
- Téléverser le programme dans la carte Arduino
- Brancher l'arduino le capteur avant et le capteur sols comme dans le schéma ci-dessous
- Brancher l'oscilloscope au câble de donné des capteurs
- mettre sous tension le montage
- mettre le flash du téléphone vers le capteur
- vérifier avec l'oscilloscope que le capteur ne change pas d'état malgré la luminosité
- conclure sur la conformité de l'exigence

Robot Mini-Sumo (RMS)

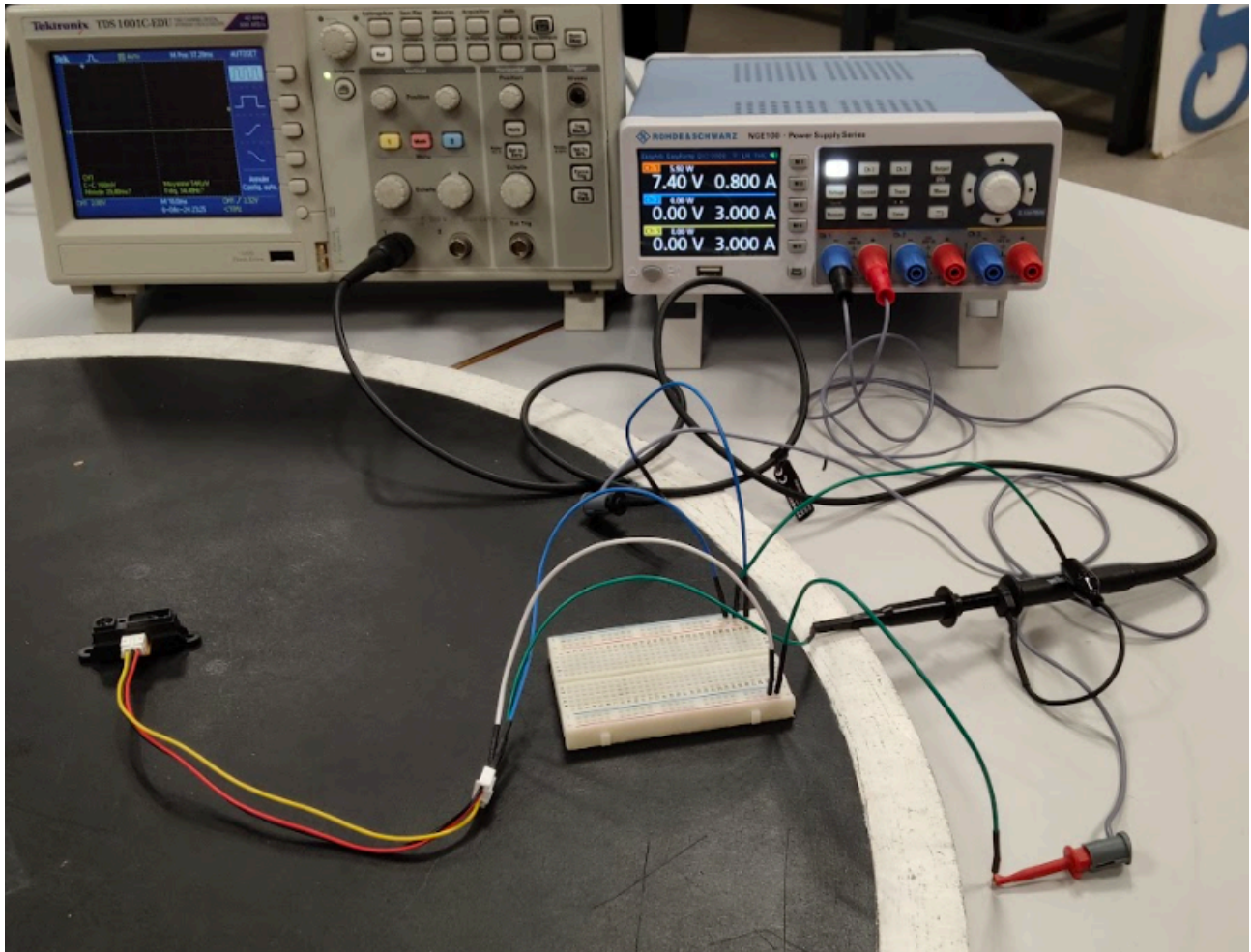


Figure 37 : Montage pour le dérisquage du capteur avant

Résultats attendus :

Situations	Signal
Flash lumière dirigée vers le capteur avant	0V
Flash lumière dirigée vers le capteur sol	7V

Robot Mini-Sumo (RMS)

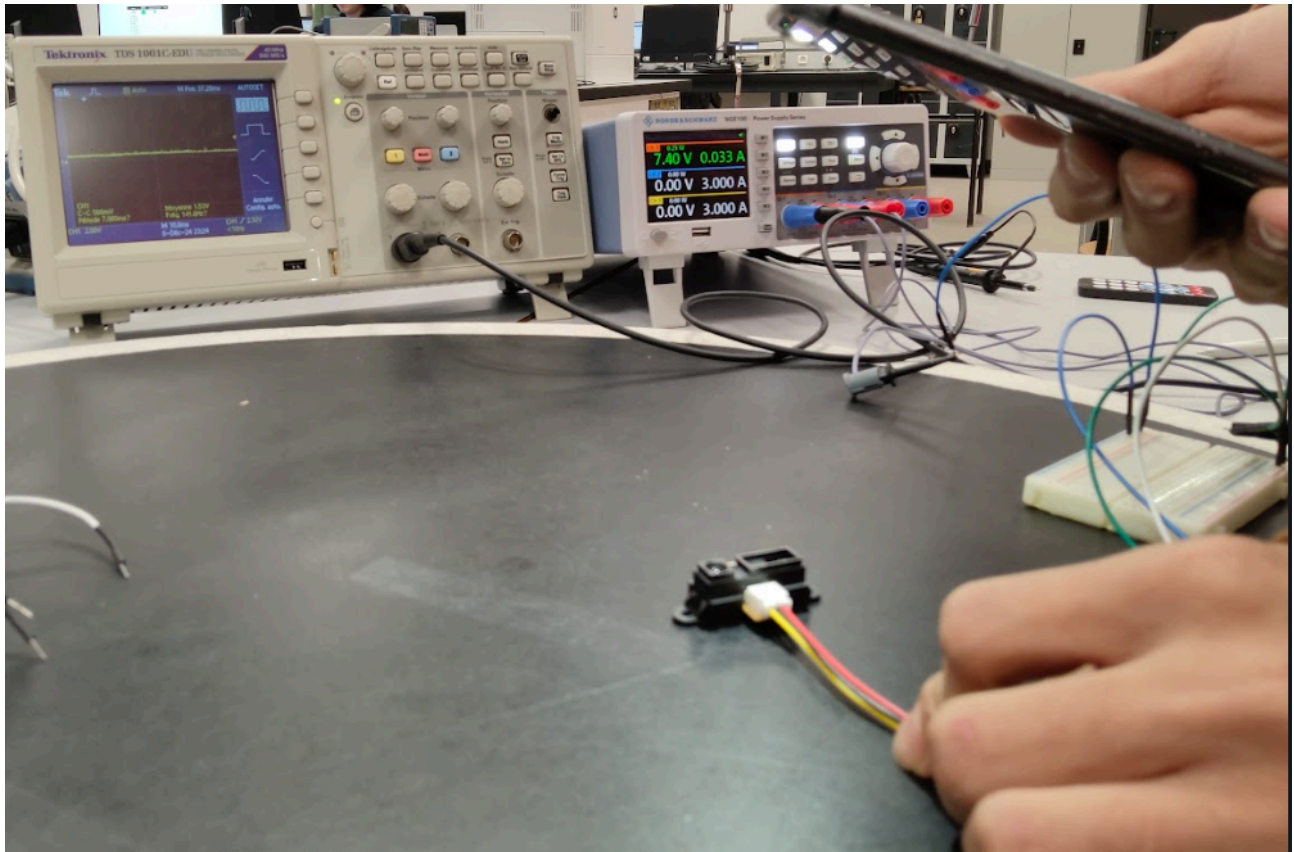


Figure 38 : Tension de sortie du capteur avant dans le cas où le flash lumière est dirigée vers le capteur avant et que le capteur ne capte pas d'adversaire

Robot Mini-Sumo (RMS)

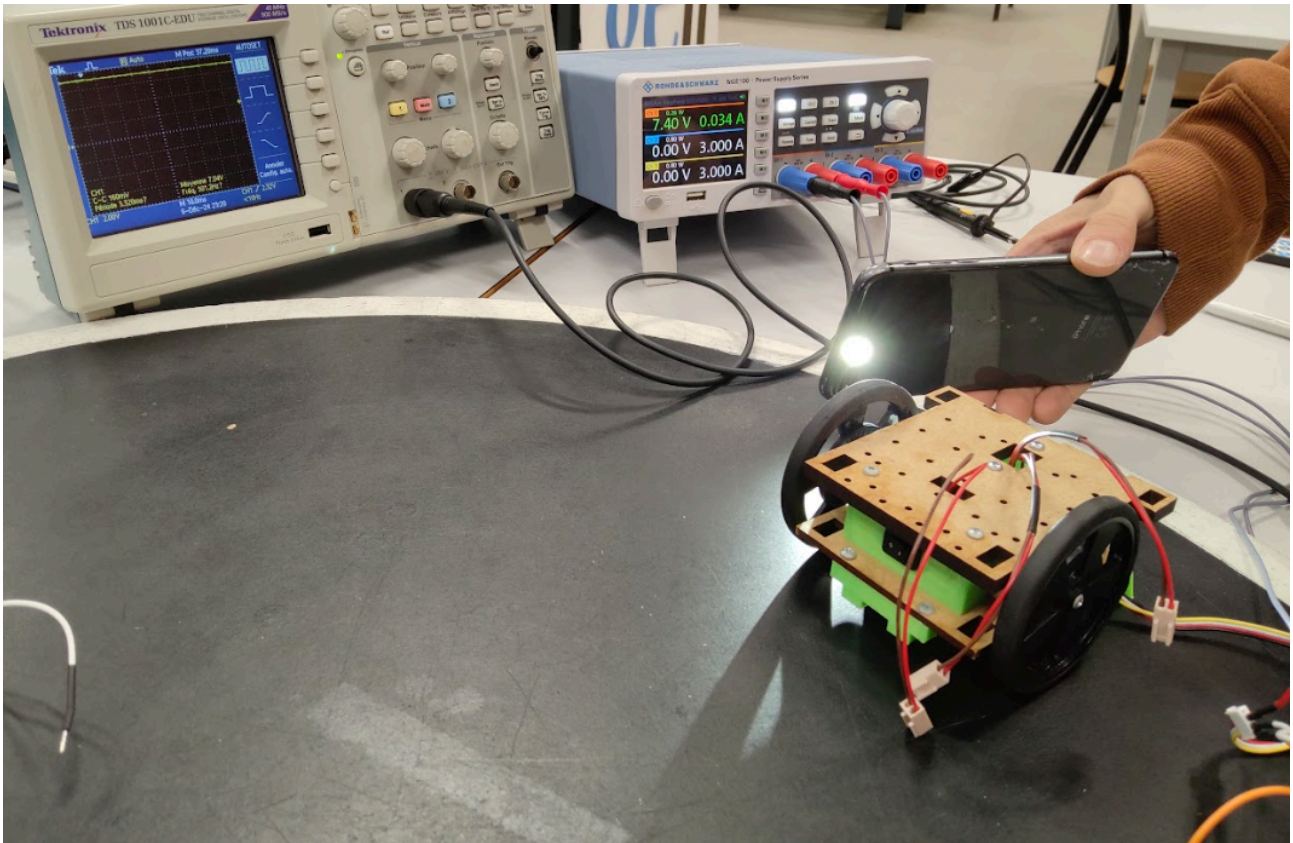


Figure 39 : Tension de sortie du capteur sol dans le cas où le flash lumière est dirigée vers le capteur sol et que le capteur ne capte pas la ligne

Résultats obtenus :

Situations	Signal
Flash lumière dirigée vers le capteur avant	0V
Flash lumière dirigée vers le capteur sol	7V

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré lors de ce dérisquage.

4.3 Prototypage de la partie énergétique

Référence de la simulation : SIM03

Exigences client vérifiées : EXIG_SECUR_BATT

But de l'essai : Le but de cette essai est de vérifier que lorsque nous diminuons l'alimentation à une valeur inférieure à 6,7V la partie puissance soit couper.

Fichiers :

Procédure de simulation :

Pour vérifier que la partie puissance soit coupée lorsque la tension d'alimentation est inférieur à 6,7V nous allons :

- Régler l'alimentation à 7,4V
- Téléverser le programme dans la carte Arduino
- Prendre une breadboard avec des câbles
- Brancher le pont diviseur, l'arduino et le pont en H avec les moteurs selon le schéma électrique de la partie traitement, énergie et action
- mettre sous tension le montage
- baisser la tension d'alimentation jusqu'à 6,7V
- regarder si la partie puissance est coupée
- conclure sur la conformité de l'exigence

Résultats attendus :

Situations	Résultat
Tension d'alimentation au dessus de 6,7V	Partie puissance active
Tension d'alimentation en dessous de 6,7V	Partie puissance coupé

Résultats obtenus :

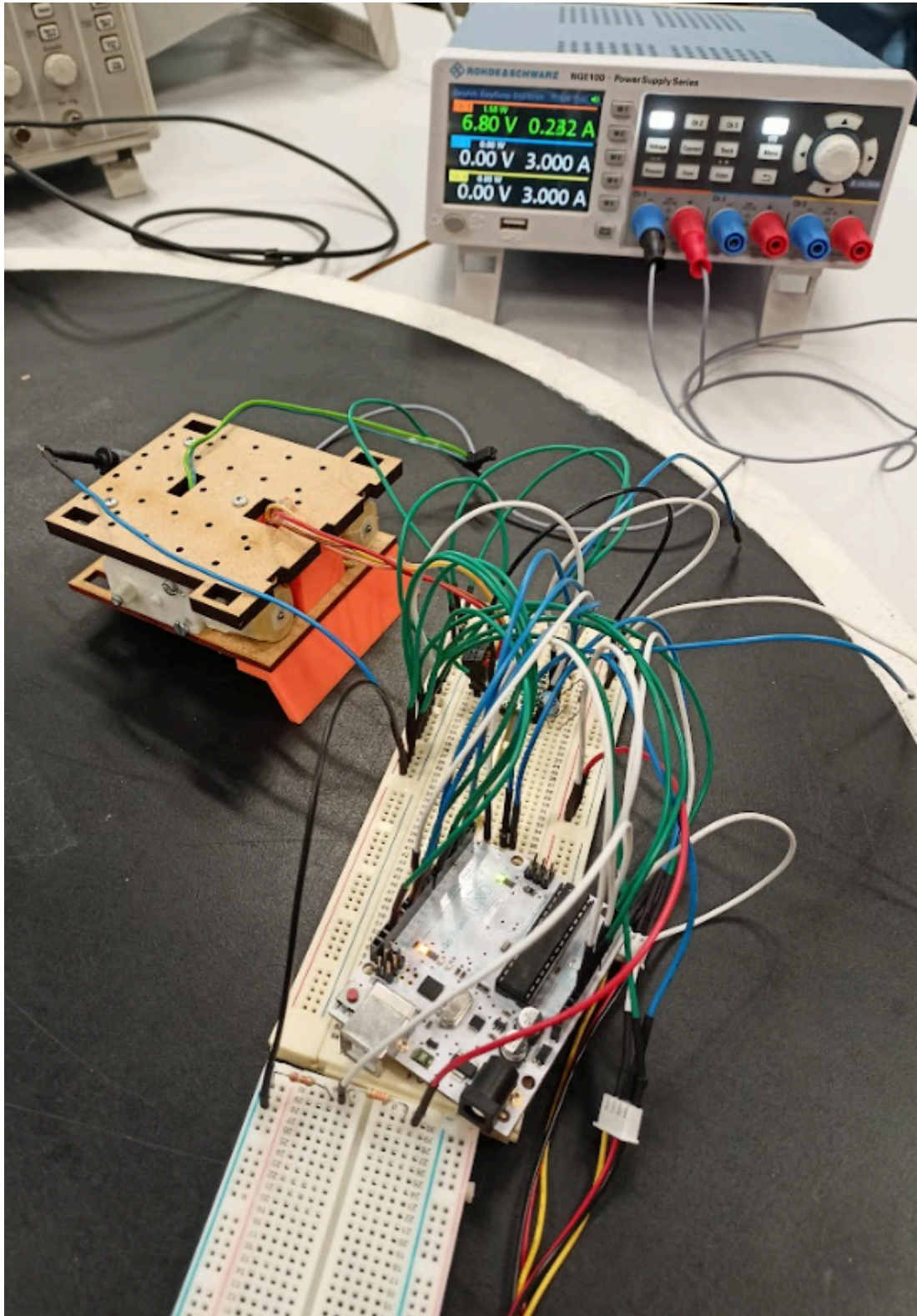


Figure 40 : Montage du prototypage de la partie énergie lorsque $V_{CC} = 6,8V$

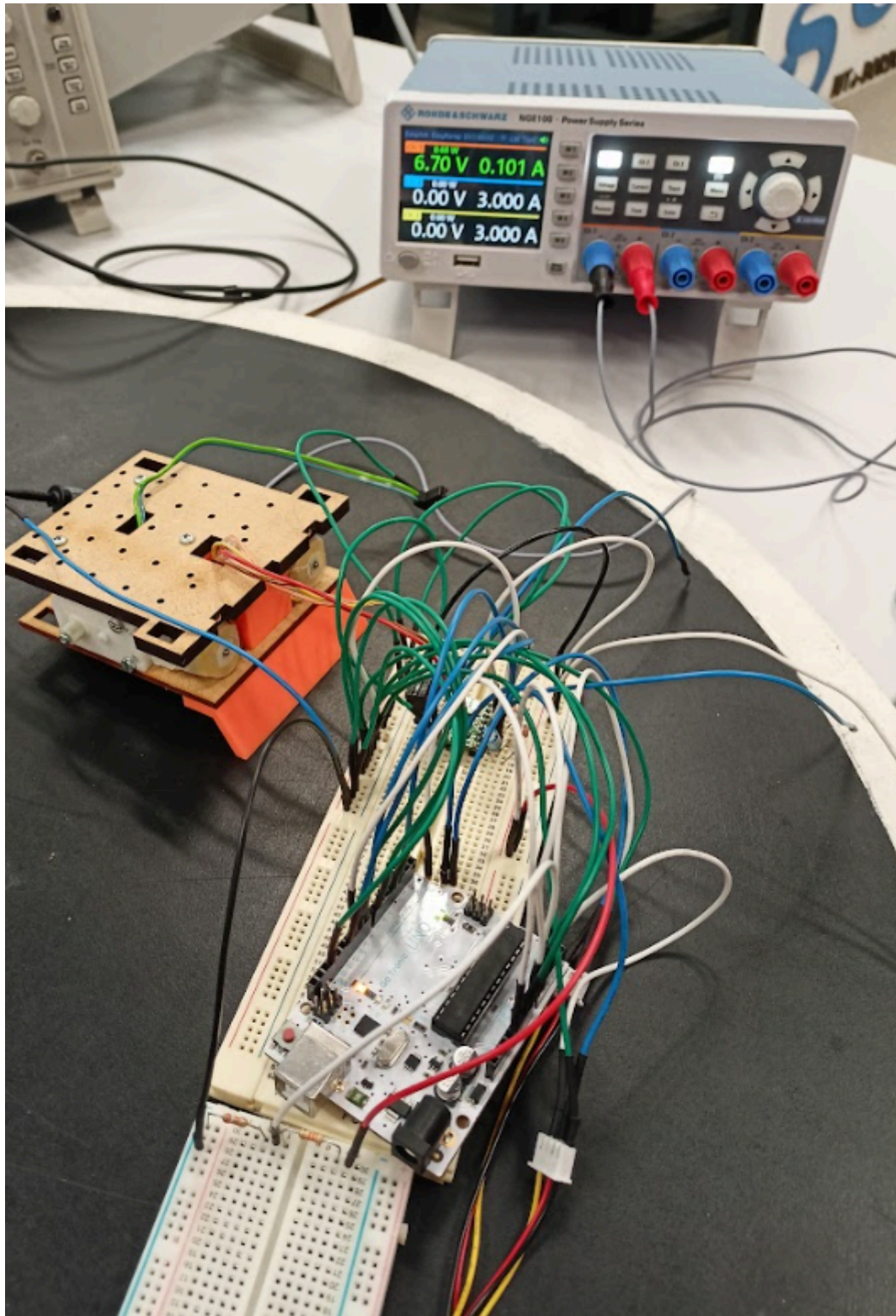


Figure 41 : Montage du prototypage de la partie énergie lorsque VCC = 6,7V

Situations	Résultat
Tension d'alimentation au dessus de 6,7V	Partie puissance active
Tension d'alimentation en dessous de 6,7V	Partie puissance coupé

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré lors de ce dérisquage.

4.3 Conclusion de la simulation / prototypage rapide du produit

Les dérisquages ont été faits sur breadboard en mettant en place un branchement représentant le circuit de notre carte.

Les différentes exigences ont été vérifiées étape par étape à l'aide d'une alimentation externe, d'un arduino, d'un oscilloscope et des possibles composants à tester selon l'exigence à vérifier.

En affichant sur l'oscilloscope les tensions de sortie des pins concernées par l'exigence à vérifier, nous avons constaté que nos attentes collent avec les résultats attendus.

5. Conclusion de la conception du produit

La conception du robot Mini-Sumo respecte les exigences définies dans le cahier des charges. À travers une analyse détaillée et des phases de prototypage, chaque composant a été validé individuellement pour garantir la conformité. Les tests réalisés ont permis de confirmer les fonctionnalités clés du robot, notamment :

1. **Détection de l'adversaire** : Les capteurs avant et latéraux ont démontré leur efficacité pour localiser un adversaire à une distance suffisante.
2. **Autonomie énergétique** : Le système de gestion de l'alimentation assure une autonomie supérieure à 100 minutes grâce à une batterie adaptée et un contrôle précis de la tension.
3. **Déplacements** : Les moteurs contrôlés par le pont en H répondent parfaitement aux commandes, permettant au robot de réaliser des manœuvres complexes.
4. **Robustesse aux conditions lumineuses** : Les capteurs fonctionnent sans interférence, même en présence de luminosité ambiante élevée.
5. **Sécurité** : Le système arrête automatiquement le robot lorsque la tension descend en dessous de 6,7 V, prévenant ainsi tout dommage matériel.

Malgré ces résultats satisfaisants, certains ajustements sont recommandés. Par exemple, la duplication des actions dans le GRAFCET a permis de pallier des erreurs de conception initiale, mais nécessite une optimisation pour améliorer l'efficacité globale. De plus, l'intégration des condensateurs de découplage a révélé une marge de progrès dans la stabilisation des circuits.

En conclusion, ce projet constitue une réponse complète et fonctionnelle aux besoins exprimés. Les éventuelles non-conformités identifiées ont été corrigées ou des solutions viables ont été proposées, garantissant un produit fiable et performant.

6. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut
EXIG_ENERGIE	Dérisquage	PRC01 CCPT05 FAB02	Conf.
EXIG_ADVERSAIRE	Dérisquage	SIM02	Conf
EXIG_LUMINOSITE	Dérisquage	SIM02	Conf
EXIG_DEPART	Dérisquage	SIM02	Conf
EXIG_COMPORTEMENT	Conception détaillée	CDT_COMPORTEMENT	Conf
EXIG_SECUR_BATT	Dérisquage	SIM03	Conf
EXIG_DEPLACEMENT	Dérisquage	SIM01	Conf